



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 3: Modele factoriale și evaluarea activelor — aplicații



Daniel Traian PELE

Antoaneta Amza

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- **AI:** Artificial Intelligence — *inteligență artificială*
- **BAB:** Betting Against Beta — *strategia „pariu împotriva lui beta”*
- **BET:** Bucharest Exchange Trading (index) — *indicele de referință al Bursei de Valori București*
- **BH:** Benjamini–Hochberg (procedure) — *procedura Benjamini–Hochberg*
- **BVB:** Bursa de Valori București
- **CAPM:** Capital Asset Pricing Model — *modelul de evaluare a activelor financiare*
- **CMA:** Conservative Minus Aggressive (investment factor) — *factorul investiții: firme conservatoare minus agresive*
- **CML:** Capital Market Line — *dreapta pieței de capital*
- **ETF:** Exchange-Traded Fund — *fond tranzacționat la bursă*
- **FDR:** False Discovery Rate — *rata descoperirilor false*
- **FF3:** Fama–French three-factor model — *modelul Fama–French cu trei factori*
- **FF5:** Fama–French five-factor model — *modelul Fama–French cu cinci factori*
- **FM:** Fama–MacBeth (regressions) — *regresiile Fama–MacBeth*
- **FWER:** Family-Wise Error Rate — *probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste*
- **GLS:** Generalised Least Squares — *metoda celor mai mici pătrate generalizate*
- **GMM:** Generalized Method of Moments — *metoda generalizată a momentelor*
- **GRS:** Gibbons–Ross–Shanken (test) — *testul Gibbons–Ross–Shanken*

Acronime folosite în acest material (2/2)

- **HAC**: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — *erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație*
- **HML**: High Minus Low (value factor) — *factorul valoare: B/M mare minus mic*
- **KRS**: Kan–Robotti–Shanken (standard errors) — *erorile standard Kan–Robotti–Shanken*
- **ML**: Maximum Likelihood — *verosimilitate maximă*
- **MOM**: MOMentum factor — *factorul momentum*
- **NW**: Newey–West (standard errors) — *erori standard Newey–West*
- **OLS**: Ordinary Least Squares — *metoda celor mai mici pătrate*
- **PC1**: first Principal Component — *prima componentă principală*
- **PC2**: second Principal Component — *a doua componentă principală*
- **PC3**: third Principal Component — *a treia componentă principală*
- **PCA**: Principal Component Analysis — *analiza componentelor principale*
- **QQ**: Quantile–Quantile (plot) — *graficul cuantilă–cuantilă*
- **RF**: Risk-Free rate — *rata fără risc*
- **RMW**: Robust Minus Weak (profitability factor) — *factorul profitabilitate: firme robuste minus slabe*
- **SE**: Standard Error — *eroare standard*
- **SMB**: Small Minus Big (size factor) — *factorul mărime: firme mici minus mari*
- **SML**: Security Market Line — *dreapta pieței titlurilor*
- **SUA**: Statele Unite ale Americii

Întrebarea de azi și structura seminarului

- ▣ Întrebarea seminarului
 - ▶ **explică beta diferențele dintre randamentele medii ale activelor și cât de precise sînt estimațiile?**
- ▣ Rezultate de obținut
 - ▶ derivările din exercițiile A
 - ▶ un tabel și un grafic pentru fiecare exercițiu B
 - ▶ codul corectat din C1
 - ▶ o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Colab](#)
 - ▶ fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Exercițiile, tipurile și ordinea lor: harta exercițiilor (slide-ul următor)
- ▣ Seminar: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro; drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Harta exercițiilor

Exercițiul	Întrebarea	Tip	Model
A1	câți dintre zece factori candidați sînt descoperiri?	Rezolvat	–
A2	de ce evaluează portofoliul tangent orice activ prin beta?	Rezolvat	–
B1	care sînt beta și alfa pentru XLK și cît de precise sînt?	Rezolvat	–
B2	resping nouă ETF-uri sectoriale CAPM?	Rezolvat	A2, B1
C1	ce erori conține un backtest de momentum scris de AI?	Propus	B1, slide-urile introductive
După curs	A3 [Rezolvat], B3 [Rezolvat], B4 [Propus]: beta Vasicek, PCA și numărul de factori, valorile beta de la BVB	temă	B1, A3
Pachete de extindere	A2 extinsă, A4–A8, B5–B11, C2, C3 (opționale, după seminar)	Rezolvat sau Propus (la fiecare cerință)	indicat la fiecare cerință

- **[Rezolvat]**: rezolvare completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: o rezolvați individual, rezolvarea se discută la seminar
- Partea A: derivări pe hîrtie; Partea B: estimare și inferență pe date reale, fiecare încheiată cu o întrebare de interpretare; Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns AI

Datele folosite

Serie	Sursă, tip de preț	Frecvență	Eșantion
9 ETF-uri sectoriale (XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLV, XLY)	închidere ajustată	sfârșit de lună	ian. 1999 – iul. 2026
11 ETF-uri sectoriale (cele 9 + XLRE, XLC), SPY	închidere ajustată	zilnic	20 iun. 2018 – 18 sept. 2026
Mkt-RF, SMB, HML, RMW, CMA, MOM, RF	Kenneth French Data Library , în procente	lunar, zilnic	iul. 1963 – iul. 2026
25 portofolii mărime $\times$ B/M	Kenneth French Data Library , ponderate după valoare	lunar	iul. 1963 – iul. 2026
11 blue chips BVB, BET	acțiuni: închidere ajustată; BET: închidere	zilnic	6 ian. 2015 (sau listare) – 18 sept. 2026

- Prețurile zilnice din datele cursului, câte o serie pe activ (câmpul folosit: adjusted close pentru ETF-uri și acțiuni, close pentru BET)
- Analize pe mai multe active: întâi aliniați *prețurile* pe zilele comune, apoi calculați randamentele; randamentele lunare din prețurile de sfârșit de lună
- Blue chips BVB: TLV, SNP, BRD, TGN, FP, SNG, H2O, SNN, EL, DIGI, TEL

Pregătire: de la prețuri la randamente în exces

```
# secțiunea "Setup" din notebook definește
# prices(), factors(), monthly_excess()
ex, F = monthly_excess(['XLK.US',
                        'SPY.US'])
# preturi de sfârșit de luna -> randamente
# simple -> minus RF -> aliniere cu factorii
print(len(ex), ex.index[0].date(),
      ex.index[-1].date())
print(ex['XLK.US'].head(3))
print(F[['Mkt-RF', 'RF']].head(3))
```

- Așteptat: $T = 331$ luni, 1999-01-31 – 2026-07-31
- Dacă numărul diferă, verificați câmpul, regula de sfârșit de lună și împărțirea la 100

	ian. 1999	feb. 1999	mar. 1999
P_{t-1} , XLK	12,1103	14,0359	12,6439
P_t , XLK	14,0359	12,6439	13,5835
$R_t = P_t / P_{t-1} - 1$	15,90%	-9,92%	7,43%
RF (/100)	0,35%	0,35%	0,43%
$R_t^e = R_t - RF_t$	15,55%	-10,27%	7,00%
Mkt-RF	3,47%	-4,08%	3,48%

- Un rând calculat: $14,0359 / 12,1103 - 1 = 15,90\%$; minus 0,35% dă 15,55%
- Prețurile ajustate includ dividendele; RF și Mkt-RF sînt deja serii de rate sau de randamente în exces

Notații folosite în toate problemele (1/2): randamente și portofolii

- **Randamentul simplu și randamentul în exces** al activului i în perioada t

$$R_{i,t} = \frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}} - 1, \quad R_{i,t}^e = R_{i,t} - R_{f,t}$$

- ▶ $P_{i,t}$: prețul ajustat (dividende reinvestite); $R_{f,t}$: rata fără risc a perioadei (RF)
- ▶ f_t : un factor, el însuși un randament în exces (Mkt-RF, dacă nu se precizează altfel); R_t^e : vectorul $N \times 1$ al celor N active

- **Randamentul unui portofoliu**: ponderile w_i se aplică randamentelor *simple*

$$R_{p,t} = \sum_{i=1}^N w_i R_{i,t}$$

- ▶ randamentele $\log r_t = \ln(1 + R_t)$ se adună în *timp*, cele simple între active (**Capitolul 0**)
- ▶ long-short: $+1/n$ pe n active cumpărate, $-1/n$ pe n active vândute în lipsă

- Din lunar în anual: mediile $\times 12$, volatilitățile și rapoartele Sharpe $\times \sqrt{12}$

- ▶ date zilnice: 252 în loc de 12

Notății folosite în toate problemele (2/2): momente, matrice, secțiuni transversale

- Randamentele în exces așteptate și covarianța celor N active

$$\boldsymbol{\mu} = \mathbb{E}[\mathbf{R}_t^e] \ (N \times 1), \quad \boldsymbol{\Sigma} = \text{Cov}(\mathbf{R}_t^e) \ (N \times N)$$

- ▶ $\boldsymbol{\Sigma}$ pozitiv definită: orice portofoliu are dispersie pozitivă, deci $\boldsymbol{\Sigma}^{-1}$ există
- ▶ $\mathbf{1}$: vectorul de unu; $\mathbf{I}$: matricea identitate; $^\top$: transpusa; $\mathbf{a}^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \mathbf{a}$: o formă pătratică, o distanță la pătrat care ține cont de corelații

- Momentele de verosimilitate maximă (ML) împart la T

$$\hat{\boldsymbol{\Sigma}} = \frac{1}{T} \hat{\mathbf{E}}^\top \hat{\mathbf{E}}, \quad \hat{\sigma}_f^2 = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (f_t - \bar{f})^2$$

- ▶ $\hat{\mathbf{E}}$: matricea $T \times N$ a reziduurilor regresiilor; $\bar{f}$: media în timp a factorului

- Momente **transversale**: între cele N active, la un moment dat, nu în timp

- ▶ $\text{Var}_{cs}(\hat{\beta}) = \frac{1}{N} \sum_i (\hat{\beta}_i - \bar{\beta})^2$, $\bar{\beta} = \frac{1}{N} \sum_i \hat{\beta}_i$; analog Cov_{cs}
- ▶ $\otimes$ (produsul Kronecker, B7): $\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}$ înlocuiește fiecare element a_{jk} al lui $\mathbf{A}$ cu blocul $a_{jk} \mathbf{B}$

Noțiuni necesare azi (1/21): modelele factoriale

▣ Detalii: [Capitolul 3](#)

▣ **Modelul factorial:** randamentul în exces al unui activ este explicat de câțiva factori comuni

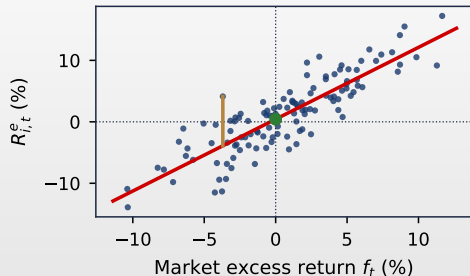
$$R_{i,t}^e = \alpha_i + \beta_{i,1}f_{1,t} + \cdots + \beta_{i,K}f_{K,t} + \varepsilon_{i,t}$$

- ▶ $f_{k,t}$: factorul k , un randament în exces (un portofoliu tranzacționabil); K : numărul de factori
- ▶ $\beta_{i,k}$: încărcarea (expunerea) activului i pe factorul k ; $\varepsilon_{i,t}$: șocul idiosincratic, cu media 0
- ▶ α_i : partea din randamentul mediu pe care factorii nu o explică; un model corect are $\alpha_i = 0$ pentru orice activ

▣ Cele două întrebări ale seminarului

- ▶ explică valorile beta diferențele dintre randamentele medii ale activelor (sînt α_i zero)?
- ▶ cît de precise sînt estimațiile (erori standard robuste la trăsăturile randamentelor)?

Noțiuni necesare azi (2/21): modelul de piață și OLS



• Months $(f_t, R_{i,t}^e)$

— OLS: $\hat{\alpha} = 0.43$, $\hat{\beta} = 1.17$, $R^2 = 0.75$

• $\hat{\alpha}$: the line at $f_t = 0$

— one residual $\hat{\varepsilon}_t$

- **Modelul de piață:** un singur factor, $f_t = \text{Mkt-RF}$

$$R_{i,t}^e = \alpha_i + \beta_i f_t + \varepsilon_{i,t}$$

- **Estimațiile OLS** (metoda celor mai mici pătrate), care minimizează $\sum_t \hat{\varepsilon}_t^2$

$$\hat{\beta}_i = \frac{\sum_t (f_t - \bar{f})(R_{i,t}^e - \bar{R}_i^e)}{\sum_t (f_t - \bar{f})^2}, \quad \hat{\alpha}_i = \bar{R}_i^e - \hat{\beta}_i \bar{f}$$

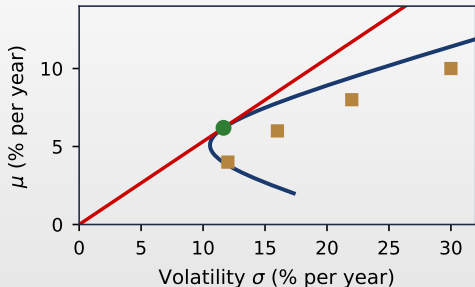
- **Interpretare**

- ▶ $\hat{\beta}_i$: panta, $\widehat{\text{Cov}}(R_i^e, f) / \widehat{\text{Var}}(f)$; $\beta > 1$: mai volatil decât piața
- ▶ $\hat{\alpha}_i$: termenul liber, randamentul în exces mediu într-o lună cu $f_t = 0$
- ▶ $R^2 = 1 - \sum_t \hat{\varepsilon}_t^2 / \sum_t (R_{i,t}^e - \bar{R}_i^e)^2$: partea din dispersie explicată de piață

Noțiuni necesare azi (3/21): factorii Fama–French

- Factorii sînt portofolii long–short sortate după o caracteristică [Fama & French \(1993\)](#), [Fama & French \(2015\)](#), [Carhart \(1997\)](#); date: [Kenneth French Data Library](#)
 - ▶ **Mkt-RF**: piața americană ponderată cu capitalizarea minus rata fără risc
 - ▶ **SMB** (small minus big): firme mici minus firme mari; **HML** (high minus low): book-to-market mare minus mic (valoare minus creștere)
 - ▶ **RMW** (robust minus weak): profitabile minus neprofitabile; **CMA** (conservative minus aggressive): investiții mici minus mari
 - ▶ **MOM**: câștigătoarele trecute minus perdantele trecute (momentum 12–1, slide-ul 11)
- Modelele
 - ▶ CAPM: Mkt-RF; FF3: Mkt-RF, SMB, HML; Carhart: FF3 + MOM; FF5: Mkt-RF, SMB, HML, RMW, CMA
 - ▶ regresia FF3: $R_{i,t}^e = \alpha_i + b_i \text{Mkt-RF}_t + s_i \text{SMB}_t + h_i \text{HML}_t + \varepsilon_{i,t}$
- Activele de test
 - ▶ 25 de portofolii mărime $\times$ B/M: acțiunile sortate în 5 grupe de mărime $\times$ 5 grupe de book-to-market
 - ▶ ETF (exchange-traded fund): un fond listat la bursă; ETF-urile sectoriale dețin un sector, cele factoriale urmăresc un factor (MTUM: momentum, QUAL: calitate)

Noțiuni necesare azi (4/21): medie–dispersie și portofoliul tangent



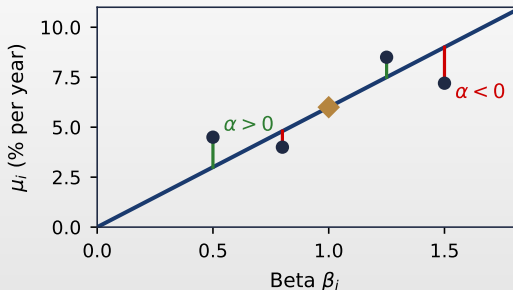
- Frontier of the risky assets
- CML, slope $SR_T = 0.53$
- Single assets ($SR = \mu_i/\sigma_i$)
- Tangency portfolio

- **Raportul Sharpe:** randamentul în exces mediu pe unitatea de volatilitate, $SR = \mu/\sigma$
 - investitorii medie–dispersie **Markowitz (1952)** care au acces la un activ fără risc dețin toți portofoliul riscant cu cel mai mare SR : **portofoliul tangent**
- Ponderile și pătratul raportului Sharpe al portofoliului tangent

$$w_T = \frac{\Sigma^{-1}\mu}{1^\top \Sigma^{-1}\mu}, \quad SR_T^2 = \mu^\top \Sigma^{-1}\mu$$

- **CML (capital market line):** activul fără risc combinat cu portofoliul tangent
 - graficul: patru active, SR între 0,33 și 0,38; $SR_T = 0,53$
 - exemplu: două active necorelate, $\mu = (4\%; 6\%)$, dispersiile 0,04 și 0,09: $w_T = (0,60; 0,40)$, $SR_T^2 = 0,04 + 0,04$, $SR_T = 0,283$

Noțiuni necesare azi (5/21): CAPM și dreapta pieței titlurilor



- SML: $\mu_i = \beta_i \mu_m$, $\mu_m = 6\%$
- Assets: average excess return
- ◆ Market: $\beta = 1$

- **CAPM Sharpe (1964)**: dacă toți dețin portofoliul tangent, acesta este piața și, pentru orice activ

$$\mu_i = \beta_i \mu_m, \quad \beta_i = \frac{\text{Cov}(R_i^e, R_m^e)}{\text{Var}(R_m^e)}$$

- ▶ $\mu_i = \mathbb{E}[R_i^e]$, $\mu_m = \mathbb{E}[R_m^e]$: randamentele în exces așteptate ale activului și ale pieței
- ▶ SML (security market line, dreapta pieței titlurilor): doar riscul de piață este remunerat; $\varepsilon_{i,t}$ dispăre prin diversificare

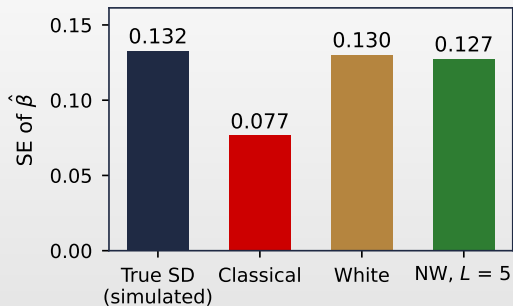
- **Alfa**: distanța pe verticală față de SML

- ▶ consecința testabilă: $\alpha_i = 0$ pentru orice activ
- ▶ exemplu: $\beta = 1,2$, prima de 6% pe an: CAPM dă 7,2%; un randament realizat de 9% dă $\alpha = 1,8\%$

- O respingere poate însemna că aproximarea pieței nu este eficientă (A2)

- ▶ CAPM cu beta zero **Black (1972)**:
 $\mu_i - \gamma = \beta_i(\mu_m - \gamma)$, γ : media unui portofoliu cu beta zero

Noțiuni necesare azi (6/21): erorile standard clasice, White și Newey–West

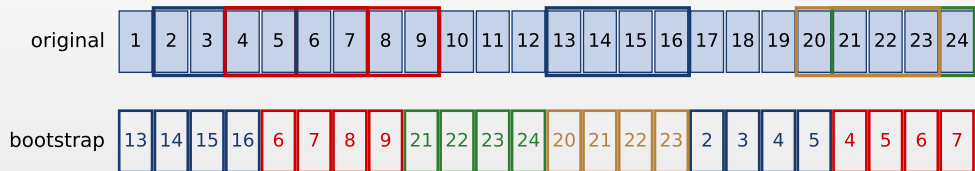


- OLS pentru $\hat{\theta} = (\hat{\alpha}, \hat{\beta})^\top$ cu regresorii $x_t = (1, f_t)^\top$; X : rîndurile $x_t^\top$; $\hat{\varepsilon}_t$: reziduurile

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{\theta}) = (X^\top X)^{-1} \hat{S} (X^\top X)^{-1}$$

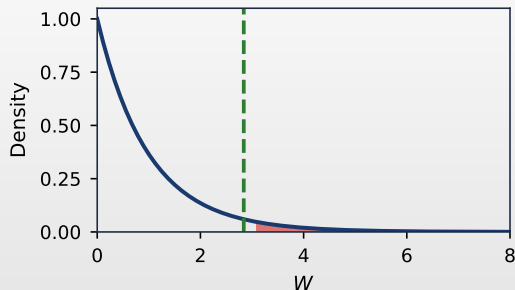
- Variante pentru $\hat{S}$
 - ▶ clasică: $\hat{\sigma}_\varepsilon^2 X^\top X$ (dispersie constantă, fără autocorelație)
 - ▶ White: $\sum_t \hat{\varepsilon}_t^2 x_t x_t^\top$, robustă la heteroscedasticitate
 - ▶ Newey–West [Newey & West \(1987\)](#): adaugă $\sum_{l=1}^L (1 - \frac{l}{L+1}) \sum_t \hat{\varepsilon}_t \hat{\varepsilon}_{t-l} (x_t x_{t-l}^\top + x_{t-l} x_t^\top)$
 - ▶ regula pentru laguri $L = \lfloor 4(T/100)^{2/9} \rfloor$; $T = 331$: $L = 5$
- Graficul: 2000 de selecții simulate, cu reziduuri mai mari în lunile volatile și autocorelate
 - ▶ SE clasică (0,077) subestimează abaterea standard reală a lui $\hat{\beta}$ (0,132); White și NW sînt apropiate de ea

Noțiuni necesare azi (7/21): intervale bootstrap



- **Bootstrap pe blocuri mobile** [Künsch \(1989\)](#): extragem blocuri de b luni consecutive (aici $b = 4$) și le lipim pînă la lungimea T
 - ▶ reeșantionăm perechile (R_t^e, f_t) împreună; reestimăm; repetăm de B ori; cuantilele de 2,5% și 97,5% formează un interval percentil de 95%
 - ▶ dependența din interiorul fiecărui bloc (autocorelație, volatility clustering) se păstrează; începuturile blocurilor se pot suprapune
- **Variante**
 - ▶ **bootstrap staționar** [Politis & Romano \(1994\)](#): lungimi aleatoare ale blocurilor, geometrice cu media b ; bootstrap i.i.d.: luni izolate ($b = 1$)
 - ▶ bootstrap *sub* H_0 : reconstruim datele impunînd ipoteza nulă; $p = (1 + \#\{W^* \geq W\})/(B + 1)$

Noțiuni necesare azi (8/21): testul GRS



- $F(2, 118)$ density under H_0
- rejection region, 5%: $W > 3.07$
- - - example $W = 2.84$, $p = 0.062$

□ **GRS Gibbons, Ross & Shanken (1989):** H_0 :

$\alpha_1 = \dots = \alpha_N = 0$, simultan

$$W = \frac{T - N - 1}{N} \cdot \frac{\hat{\alpha}^\top \hat{\Sigma}^{-1} \hat{\alpha}}{1 + \hat{\mu}_m^2 / \hat{\sigma}_m^2} \sim F(N, T - N - 1)$$

□ **Notățiile**

- ▶ N : activele de test; T : lunile; $\hat{\alpha}$: cele N valori alfa;
- ▶ $\hat{\Sigma}$: covarianța ML a reziduurilor
- ▶ $\hat{\mu}_m / \hat{\sigma}_m$: raportul Sharpe al factorului (ML); F : distribuția Fisher, exactă pentru erori i.i.d. cu distribuția Normală

□ **Interpretare**

- ▶ W mare: valorile alfa sînt departe de 0 față de zgomotul lor; respingem cînd W depășește cuantila de 95% a lui F
- ▶ exemplu: $T = 121$, $N = 2$, $\hat{\alpha}^\top \hat{\Sigma}^{-1} \hat{\alpha} = 0,05$, $SR_m = 0,2$: $W = 59 \times 0,05 / 1,04 = 2,84 < 3,07$, $p = 0,062$
- ▶ alternativa robustă (B7): un test Wald
 $\hat{\alpha}^\top \hat{V}_\alpha^{-1} \hat{\alpha} \rightarrow \chi_N^2$, cu o covarianță sandwich $\hat{V}_\alpha$

Noțiuni necesare azi (9/21): normalitatea reziduurilor

- Distribuția F a statisticii GRS presupune reziduuri cu distribuția Normală (B7)
 - ▶ cozile groase schimbă distribuția lui W ; bootstrap-ul sub H_0 (slide-ul 7) nu are nevoie de normalitate
- **Kurtosis-ul Pearson** al unei serii de reziduuri

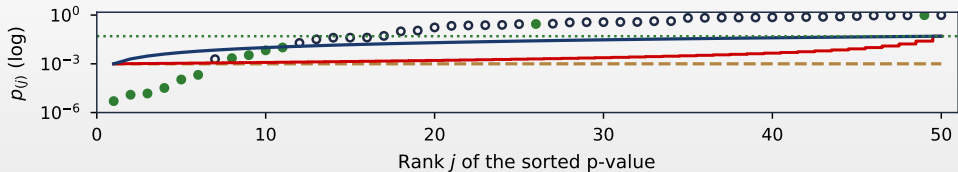
$$K = \frac{\frac{1}{T} \sum_t \hat{\varepsilon}_t^4}{\hat{\sigma}^4}, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{T} \sum_t \hat{\varepsilon}_t^2$$

- ▶ $K = 3$ pentru distribuția Normală; $K > 3$: cozi groase, lunile extreme sînt mai frecvente
- **QQ plot**: reziduurile standardizate ordonate, în funcție de cuantilele distribuției Normale
 - ▶ puncte pe prima bisectoare: distribuție Normală; o formă de S: cozi groase (Seminarul 1)
- **Testul Wald**, forma generală: un vector de estimății $\hat{\theta}$ cu covarianța $\hat{V}$

$$W = \hat{\theta}^\top \hat{V}^{-1} \hat{\theta} \rightarrow \chi_q^2 \text{ sub } H_0: \theta = 0$$

- ▶ q : numărul restricțiilor; χ_q^2 : distribuția hi-pătrat cu q grade de libertate

Noțiuni necesare azi (10/21): multe teste: FWER și FDR



- true effect — Bonferroni α/M : 6 rejections — Benjamini-Hochberg α/jM : 11
- null true — Holm $\alpha/(M-j+1)$: 6 naive $p < \alpha$: 16

- Cu M teste, unele p-value-uri sînt mici din întîmplare (sute de factori publicați, [Harvey, Liu & Zhu \(2016\)](#))
 - ▶ **FWER**: $P(\text{cel puțin o respingere falsă})$; Bonferroni $p_i \leq \alpha/M$; Holm [Holm \(1979\)](#): $p_{(j)} \leq \alpha/(M-j+1)$ pînă la prima nerespingere
 - ▶ **FDR** (false discovery rate): proporția așteptată a descoperirilor false printre respingeri; **Benjamini-Hochberg** [Benjamini & Hochberg \(1995\)](#): cel mai mare j cu $p_{(j)} \leq \alpha j/M$, respingem $H_{(1)}, \dots, H_{(j)}$
 - ▶ BH: teste independente sau pozitiv dependente; [Benjamini & Yekutieli \(2001\)](#): pragurile / $\sum_{i=1}^M 1/i$, orice dependență
 - ▶ graficul: 12 efecte reale din 50 de teste; BH găsește 11 (una falsă), Holm 6

Noțiuni necesare azi (11/21): momentum și look-ahead bias

- **Momentum** Jegadeesh & Titman (1993): ordonăm acțiunile după randamentul trecut, cumpărăm câștigătoarele, vindem perdantele

- ▶ semnalul 12–1: randamentul compus al lunilor $t - 12, \dots, t - 2$, cunoscut la sfârșitul lunii $t - 1$; luna $t - 1$ este sărită

$$s_{i,t} = \prod_{k=2}^{12} (1 + R_{i,t-k}) - 1$$

- ▶ portofoliul se deține în luna t ; randamentul lui este media randamentelor simple din luna t (slide-ul de notații 1)

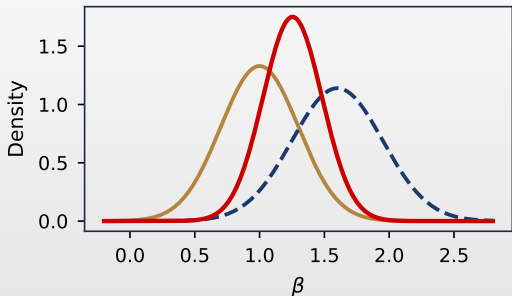
- **Look-ahead bias**: semnalul folosește informație încă indisponibilă la formarea portofoliului

- ▶ verificare: ponderile nu trebuie să se schimbe dacă se modifică vreun preț de după sfârșitul lunii $t - 1$

- Alte capcane ale unui backtest (C2, C1)

- ▶ **survivorship bias**: blue chips de azi sînt alese retrospectiv; perdantele ieșite din indice lipsesc
- ▶ restricțiile la vînzarea în lipsă, costurile și lichiditatea reduc câștigul realizabil; cu 3 acțiuni pe parte, o singură acțiune poate determina o lună

Noțiuni necesare azi (12/21): shrinkage bayesian pentru beta



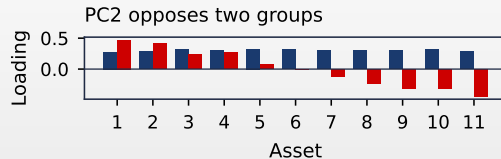
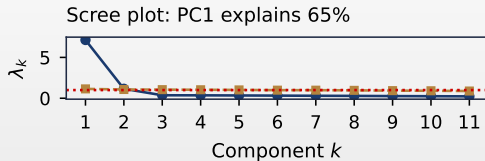
- prior $N(\bar{\beta}, \sigma_{\beta}^2)$, $\bar{\beta} = 1.0$
- - likelihood, $\hat{\beta} = 1.6$, $se = 0.35$
- posterior, mean 1.25, weight $w = 0.42$

- A priori $\beta_i \sim N(\bar{\beta}, \sigma_{\beta}^2)$; estimația $\hat{\beta}_i \mid \beta_i \sim N(\beta_i, se_i^2)$
 - ▶ $\bar{\beta}, \sigma_{\beta}^2$: media și dispersia reală a valorilor beta între active; se_i : eroarea standard a lui $\hat{\beta}_i$
- **Vasicek Vasicek (1973)**: media a posteriori apropiie $\hat{\beta}_i$ de $\bar{\beta}$

$$\beta_i^V = w_i \hat{\beta}_i + (1 - w_i) \bar{\beta}, \quad w_i = \frac{\sigma_{\beta}^2}{\sigma_{\beta}^2 + se_i^2}$$

- Interpretare și estimare
 - ▶ $\hat{\beta}_i$ zgomotos (se_i mare): w_i mic, shrinkage puternic; graficul: $w = 0,42$
 - ▶ legea dispersiei totale:
 $\text{Var}(\hat{\beta}) = \text{Var}(\mathbb{E}[\hat{\beta} \mid \beta]) + \mathbb{E}[\text{Var}(\hat{\beta} \mid \beta)]$, folosită pentru estimarea lui σ_{β}^2 (A3)
 - ▶ **Blume Blume (1971)**: $0,33 + 0,67\hat{\beta}_i$, o apropiere fixă de 1

Noțiuni necesare azi (13/21): componentele principale



—●— Eigenvalues λ_k —■— Pure noise, same N, T Kaiser: $\lambda_k = 1$ ■ PC1 loadings ■ PC2 loadings

- Standardizăm fiecare serie de randamente ($Z: T \times N$), apoi descompunem matricea de corelație

$$C = \frac{1}{T} Z^T Z = \sum_{k=1}^N \lambda_k \gamma_k \gamma_k^T, \quad \lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_N, \quad \sum_k \lambda_k = N$$

- λ_k : valoarea proprie, dispersia componentei k ; ponderea λ_k/N ; γ_k : vectorul propriu de normă 1 (încărcări); scorurile $Z\gamma_k$
 - graficul: 11 active simulate, un factor de piață și unul mai slab; PC1: toate încărcările pozitive; PC2 opune două grupe

Noțiuni necesare azi (14/21): numărul de factori

- **Kaiser**: păstrăm componentele cu $\lambda_k > 1$ (mai multă dispersie decât un singur activ standardizat)
- **Bai–Ng** [Bai & Ng \(2002\)](#): criteriu informațional penalizat

$$IC_{p2}(k) = \ln V(k) + k \frac{N+T}{NT} \ln \min(N, T), \quad V(k) = \frac{1}{N} \sum_{j>k} \lambda_j$$

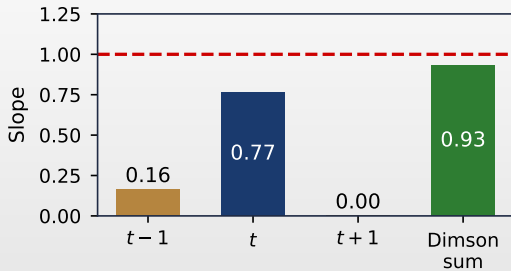
- ▶ $V(k)$: dispersia rămasă după k factori; alegem $\hat{k} = \arg \min_{0 \leq k \leq k_{\max}} IC_{p2}(k)$
- ▶ construit pentru N și T mari; cu $N = 11$ penalizarea este slabă și $\hat{k}$ tinde spre $k_{\max}$

- **Ahn–Horenstein** [Ahn & Horenstein \(2013\)](#): raportul valorilor proprii

$$\hat{k} = \arg \max_{1 \leq k \leq k_{\max}} \frac{\lambda_k}{\lambda_{k+1}}$$

- ▶ cea mai mare scădere din graficul scree; în graficul de pe slide-ul 13, la $k = 1$
- Zgomotul pur (galben pe slide-ul 13) are toate valorile proprii aproape de 1: comparați cu el înainte de a numi un factor

Noțiuni necesare azi (15/21): prețuri stale și beta Dimson



-- true $\beta = 1.0$

- **Prețuri stale (neactualizate):** o acțiune nelichidă nu se tranzacționează în fiecare zi, deci prețul ei reacționează cu întârziere la știrile pieței
 - ▶ beta OLS din aceeași zi este deplasat spre 0
- **Beta Dimson Dimson (1979):** adăugăm randamentul pieței din ziua anterioară și din cea următoare și adunăm pantele

$$r_{i,t} = a + b_{-1}r_{m,t-1} + b_0r_{m,t} + b_{+1}r_{m,t+1} + e_t$$

$$\beta^D = b_{-1} + b_0 + b_{+1}$$

- Graficul (simulare, beta adevărat 1, acțiunea se tranzacționează în 75% din zile)
 - ▶ panta din aceeași zi 0,77; lagul adaugă 0,16; Dimson 0,93, aproape de 1
 - ▶ lead-ul și lag-ul se formează pe calendarul complet, înainte de eliminarea vreunei zile

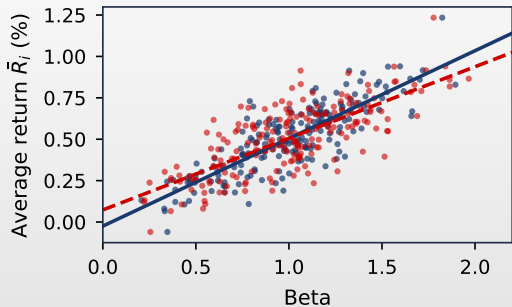
Noțiuni necesare azi (16/21): regresiile în două etape (Fama–MacBeth)

- **Etapa 1** (serii de timp): pentru fiecare activ estimăm valorile beta $\hat{\beta}_i$ ($K \times 1$) prin OLS; $\hat{B}$: $N \times K$
- **Etapa 2 Fama & MacBeth (1973)** (transversal, în fiecare lună t): regresăm cele N randamente pe valorile beta

$$R_{i,t}^e = \lambda_{0,t} + \hat{\beta}_i^\top \lambda_t + e_{i,t}, \quad \hat{\lambda} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \hat{\lambda}_t$$

- ▶ λ : primele de risc (prețurile riscului) ale factorilor; λ_0 : rata beta zero, 0 dacă modelul este corect
- ▶ pentru un factor tranzacționabil, modelul implică și $\lambda = \mathbb{E}[f]$
- **Erorile standard**
 - ▶ Fama–MacBeth: $se(\hat{\lambda}) = sd(\hat{\lambda}_t)/\sqrt{T}$; Newey–West pe seria $\hat{\lambda}_t$, dacă este autocorelată
 - ▶ **Shanken (1992)**: valorile beta sînt estimate, deci $\text{Var}_{\text{sh}} = (1 + c)(\text{Var}_{FM} - \Sigma_f/T) + \Sigma_f/T$, $c = \hat{\lambda}^\top \Sigma_f^{-1} \hat{\lambda}$
 - ▶ Σ_f : covarianța factorilor; **Kan, Robotti & Shanken (2013)**: o variantă GMM care permite și modele greșit specificate

Noțiuni necesare azi (17/21): erori în variabile și factori inutili



- true β_i : slope 0.53
- estimated $\hat{\beta}_i$: slope 0.43

- **Erori în variabile:** etapa 2 folosește $\hat{\beta}_i = \beta_i + \eta_i$, cu zgomotul de estimare η_i
 - ▶ panta pe un regresor zgomotos este atenuată spre 0 cu factorul $\text{Var}_{cs}(\beta) / [\text{Var}_{cs}(\beta) + \text{Var}(\eta)]$
 - ▶ graficul: 200 de active simulate, $T = 60$; panta adevărată 0,53, pe valorile beta estimate 0,43
 - ▶ remedii: portofolii ($\text{Var}(\eta)$ mai mic), eșantioane lungi, corecția Shanken pentru eroarea standard
- **Factor inutil Kan & Zhang (1999):** un factor fără legătură cu randamentele are valori beta adevărate 0
 - ▶ valorile lui beta estimate sînt zgomot pur, totuși etapa 2 poate raporta o primă mare, „semnificativă” (A7)
 - ▶ verificați întîi că valorile beta diferă de 0 în comun (etapa 1)

Noțiuni necesare azi (18/21): ajustarea transversală: OLS și GLS

- ▣ Ajustarea randamentelor medii μ ($N \times 1$) prin $X = [1, \hat{B}]$

$$R_{OLS}^2 = 1 - \frac{e^\top e}{\sum_i (\mu_i - \bar{\mu})^2}, \quad e = \mu - X\hat{\gamma}$$

- ▶ $\hat{\gamma} = (X^\top X)^{-1} X^\top \mu$: termenul liber și primele; $\bar{\mu}$: media valorilor μ_i
- ▶ cu puține active de test, puternic determinate de factori (25 mărime $\times$ B/M), aproape orice model cu factorii potriviți atinge un R_{OLS}^2 mare [Lewellen, Nagel & Shanken \(2010\)](#)

- ▣ **GLS**: ponderăm erorile de evaluare cu inversa covarianței $\hat{V}^{-1}$ a randamentelor

$$R_{GLS}^2 = 1 - \frac{e_G^\top \hat{V}^{-1} e_G}{(\mu - \bar{\mu}_G \mathbf{1})^\top \hat{V}^{-1} (\mu - \bar{\mu}_G \mathbf{1})}$$

- ▶ măsoară ajustarea portofoliilor relevante pentru raportul Sharpe maxim, nu doar a celor 25 de medii
- ▶ $e_G = \mu - X\hat{\gamma}_{GLS}$, $\hat{\gamma}_{GLS} = (X^\top \hat{V}^{-1} X)^{-1} X^\top \hat{V}^{-1} \mu$; $\bar{\mu}_G = \mathbf{1}^\top \hat{V}^{-1} \mu / \mathbf{1}^\top \hat{V}^{-1} \mathbf{1}$: media GLS
- ▶ remediul din [Lewellen, Nagel & Shanken \(2010\)](#): adăugați active de test cu alte caracteristici (industrii) și raportați ambele R^2

Noțiuni necesare azi (19/21): compararea modelelor factoriale prin rapoarte Sharpe

- Pătratul raportului Sharpe maxim atins cu cei K factori ai unui model Barillas & Shanken (2018)

$$SR^2 = \boldsymbol{\mu}_f^\top \boldsymbol{\Sigma}_f^{-1} \boldsymbol{\mu}_f$$

- ▶ $\boldsymbol{\mu}_f, \boldsymbol{\Sigma}_f$: mediile și covarianța factorilor; modelul mai bun evaluează mai multe active și are SR^2 mai mare

- Modele **incluse** unul în altul: o regresie de spanning

$$f_{\text{new},t} = a + \mathbf{b}^\top \mathbf{f}_t + u_t$$

- ▶ $a \neq 0$: noul factor ridică raportul Sharpe maxim; $a = 0$: este acoperit (redundant); testăm a cu Newey–West

- Modele **neincluse** unul în altul: bootstrap pentru diferența $SR_A^2 - SR_B^2$

- ▶ folosiți aceleași luni reeșantionate pentru ambele modele, astfel încât diferența să păstreze corelația lor

Noțiuni necesare azi (20/21): valori beta pe ferestre mobile și istorice

- **Beta pe fereastră mobilă:** estimăm $\beta_{i,t}$ doar pe ultimele W luni pînă la $t - 1$ (C2: $W = 36$, cel puțin 18)
 - ▶ un portofoliu sortat după beta format la $t - 1$ este atunci implementabil, fără look-ahead
- **Anomalia beta mic Frazzini & Pedersen (2014):** acțiunile cu beta mic aduc mai mult decît prevede SML, cele cu beta mare mai puțin
 - ▶ BAB (betting against beta): mărim expunerea părții cu beta mic și reducem partea cu beta mare, astfel încît beta portofoliului să fie 0
 - ▶ un spread nescalat beta mic minus beta mare are beta negativ: o parte din randamentul lui este expunere la piață
- **Regresia spre medie:** valorile beta estimate într-o perioadă se apropie de 1 în perioada următoare
 - ▶ regresia valorilor beta ulterioare pe cele anterioare, între active: o pantă sub 1 măsoară apropierea de medie (A5)

Noțiuni necesare azi (21/21): instrumentele proiectului de replicare (pachetul 8)

- **Teme de factori:** gruparea ierarhică a factorilor (legătura Ward)
 - ▶ distanța $d_{jk} = 1 - \text{corr}(\hat{\varepsilon}_j, \hat{\varepsilon}_k)$ între reziduurile CAPM; Ward unește cele două grupe a căror reuniune crește cel mai puțin dispersia din interiorul grupelor
 - ▶ dendrograma arată unirile; tăiată la o anumită înălțime, dă temele
- **Model ierarhic Bayes** pentru multe valori alfa [Jensen, Kelly & Pedersen \(2023\)](#)

$$\hat{\alpha} \sim N(0, MM^T \tau_c^2 + I \tau_w^2 + \hat{\Sigma} / T)$$

- ▶ M: apartenența factorilor la teme; τ_c : dispersia valorilor alfa ale temelor; τ_w : a valorilor alfa ale factorilor în cadrul unei teme; $\hat{\Sigma} / T$: zgomotul de eșantionare
- ▶ media a posteriori a fiecărui alfa împrumută informație de la tema sa, așa cum Vasicek împrumută de la secțiunea transversală (slide-ul 12)
- **Scăderea după publicare:** regresăm valorile alfa din afara eșantionului pe cele din eșantion
 - ▶ o pantă sub 1: o parte din alfa publicat era zgomot sau a fost eliminată prin arbitraj

A1 [Rezolvat]: zece factori candidați — cerința

- ▣ **Întrebarea:** câți dintre zece factori noi sînt descoperiri, dacă ținem cont că testăm zece deodată?
- ▣ **Date de intrare:** un exemplu nou (nu vectorul din Capitolul 3); nivel $\alpha = 5\%$, $M = 10$ teste bilaterale ale mediei zero
- ▣ **Cerințe:** completați fișa de lucru
 1. Numărați descoperirile naive $p \leq 0,05$ și descoperirile Bonferroni $p \leq 0,005$.
 2. Holm: comparați $p_{(j)}$ cu $0,05/(M - j + 1)$ și opriți-vă la prima nerespingere.
 3. Benjamini–Hochberg: găsiți cel mai mare j cu $p_{(j)} \leq 0,005j$ și respingeți $H_{(1)}, \dots, H_{(j)}$.
 4. Precizați ce rată de eroare controlează fiecare procedură și sub ce dependență; extindere: Benjamini–Yekutieli.

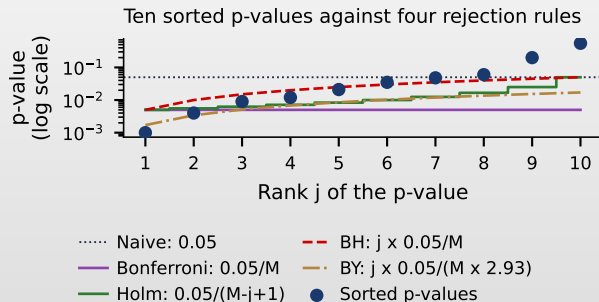
j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$p_{(j)}$	0,001	0,004	0,009	0,012	0,021	0,035	0,048	0,060	0,20	0,55
Holm $0,05/(M - j + 1)$	0,0050	...								
BH $0,005j$	0,005	...								

- ▣ **De raportat:** fișa completată și cele patru numere; Notebook: secțiunea A1

A1 [Rezolvat]: rezolvare

j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$p_{(j)}$	0,001	0,004	0,009	0,012	0,021	0,035	0,048	0,060	0,20	0,55
Holm	0,0050	0,0056	0,0063	0,0071	0,0083	0,0100	0,0125	0,0167	0,025	0,05
BH	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050

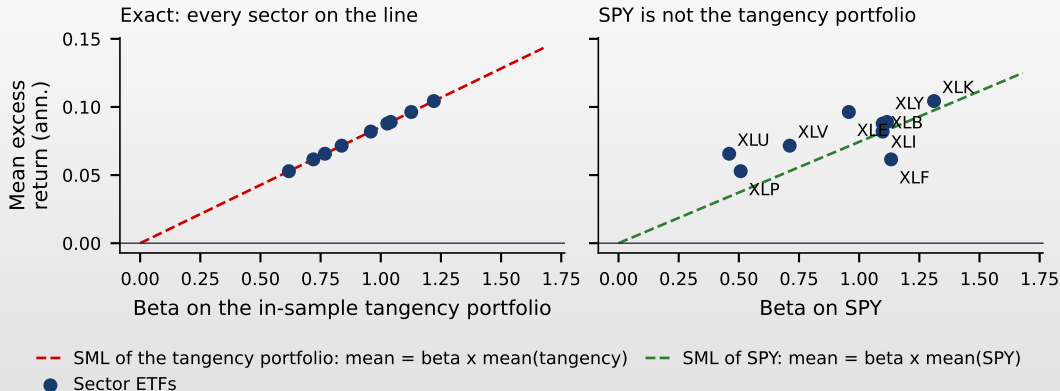
- Naiv 7; Bonferroni 2
- Holm: $0,009 > 0,0063$ este prima nerespingere: 2
- BH: $p_{(5)} = 0,021 \leq 0,025$ este ultima respingere ($p_{(6)} = 0,035 > 0,030$): 5
- Bonferroni, Holm: FWER, orice dependență; BH: FDR, independență sau dependență pozitivă; BY (praguri /2,93): FDR, orice dependență, 1 descoperire
- Interpretare: o căutare de factori tolerează o pondere cunoscută de factori falși, deci FDR este criteriul potrivit



A2 [Rezolvat]: CAPM din portofoliul tangent — cerința

- ▣ **Întrebarea:** dacă piața este portofoliul tangent, de ce trebuie ca orice activ să satisfacă $\mu_i = \beta_i \mu_m$?
- ▣ **Date de intrare:** N active riscante cu randamentele în exces așteptate $\boldsymbol{\mu}$ ($N \times 1$) și covarianța pozitiv definită $\boldsymbol{\Sigma}$; un activ fără risc
- ▣ **Ipoteza:** piața este portofoliul tangent $\mathbf{w}_m = \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{\mu} / c$, cu scalarul $c = \mathbf{1}^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{\mu} \neq 0$; $R_m^e = \mathbf{w}_m^\top \mathbf{R}^e$
- ▣ **Cerințe**
 1. Exprimați vectorul de covarianțe $\text{Cov}(\mathbf{R}^e, R_m^e) = \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w}_m$ în funcție de $\boldsymbol{\mu}$ și c .
 2. Calculați $\mu_m = \mathbf{w}_m^\top \boldsymbol{\mu}$ și $\sigma_m^2 = \mathbf{w}_m^\top \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w}_m$ și găsiți relația dintre ele.
 3. Combinați pașii 1 și 2 pentru a demonstra $\mu_i = \beta_i \mu_m$ pentru orice activ, cu $\beta_i = \text{Cov}(R_i^e, R_m^e) / \sigma_m^2$.
 4. Verificați rezultatul pe cele 9 ETF-uri sectoriale (lunar, 1999–2026): înlocuiți $\boldsymbol{\mu}$, $\boldsymbol{\Sigma}$ cu momentele de eșantion și comparați $\hat{\mu}_i$ cu $\hat{\beta}_i \hat{\mu}_m$, întâi pentru portofoliul tangent din eșantion, apoi pentru SPY.
- ▣ **De raportat:** derivarea în trei pași, un grafic al celor două verificări și o frază
- ▣ **Notebook:** secțiunea [A2](#)

A2 [Rezolvat]: rezolvare (1/2)



A2 [Rezolvat]: rezolvare (2/2)

1. $\Sigma \mathbf{w}_m = \boldsymbol{\mu} / c$, deci $\text{Cov}(R^e, R_m^e) = \boldsymbol{\mu} / c$
 2. $\sigma_m^2 = \mathbf{w}_m^\top \Sigma \mathbf{w}_m = \mu_m / c$, de unde $c = \mu_m / \sigma_m^2$
 3. $\boldsymbol{\mu} = c \text{Cov}(R^e, R_m^e) = \beta \mu_m$: SML
 4. Portofoliul tangent din eșantion (medie 8,55% pe an): cea mai mare abatere $\approx 3 \times 10^{-17}$; SPY: abateri de pînă la 3,1% pe an (XLU +3,1%, XLE +2,5%, XLF -2,3%)
- Orice portofoliu eficient evaluează exact toate activele; un test CAPM verifică dacă aproximarea pieței este eficientă

 MFM_ch3_seminar

B1 [Rezolvat]: beta și alfa pentru XLK — cerința

▣ Întrebările

- ▶ care sînt beta și alfa CAPM ale ETF-ului de tehnologie?
- ▶ cît de precis le cunoaștem?

- ▣ **Date:** XLK și Mkt-RF, randamente lunare în exces ianuarie 1999 – iulie 2026 ($T = 331$), ca pe slide-ul de pregătire

▣ Cerințe

1. Estimați $R_{\text{XLK},t}^e = \alpha + \beta \text{Mkt-RF}_t + \varepsilon_t$ prin OLS; anualizați α și erorile lui standard înmulțind cu 12.
2. Calculați erorile standard clasice, White (robuste la heteroscedasticitate) și Newey–West pentru α și β , cu $L = 5$ laguri.
3. Testați $H_0 : \alpha = 0$ la 5% cu statistica t Newey–West.
4. Bootstrap pe blocuri mobile (Künsch (1989)): reeșantionați blocuri de 12 luni consecutive din perechile (R_t^e, f_t) împreună, reestimați α , 2000 de extrageri, sămînța 42; raportați intervalul percentil de 95%.
5. Reprezentați datele cu dreapta estimată, reziduurile în timp și distribuția bootstrap.

- ▣ **De raportat:** un tabel (estimație, trei erori standard), $t(\alpha)$, R^2 , intervalul și graficul

- ▣ **Interpretare:** eroarea HAC a lui beta este dublul celei clasice: ce trăsătură a reziduurilor o cauzează?

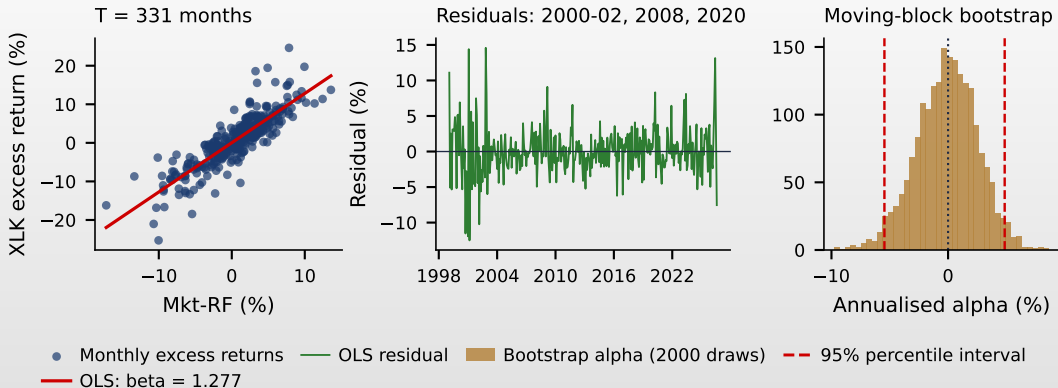
- ▣ Notebook: secțiunea B1

B1 [Rezolvat]: rezolvare (1/3) — pas cu pas

	Estimație	Eroare std. clasică	White	Newey–West
α (anualizat)	0,33%	2,27%	2,32%	2,45%
β	1,277	0,041	0,054	0,082

1. $R^2 = 0,742$; $\hat{\alpha}$ lunar = 0,027%, deci $12 \times 0,027\% = 0,33\%$ pe an
2. Laguri: $L = \lfloor 4 \times 3,31^{2/9} \rfloor = \lfloor 5,2 \rfloor = 5$; intervalul robust de 95% pentru β : $1,277 \pm 1,96 \times 0,082 = [1,12; 1,44]$ în loc de $[1,20; 1,36]$
3. $t(\alpha) = 0,33/2,45 = 0,13$, $p = 0,89$: nu respingem; nicio dovadă a unui alfa CAPM
4. Bootstrap: $\alpha \in [-5,5\%; 4,9\%]$, abaterea standard a extragerilor 2,61%; intervalul conține 0

B1 [Rezolvat]: rezolvare (2/3) — grafic și interpretare



B1 [Rezolvat]: rezolvare (3/3) — grafic și interpretare

- Erorile clasice presupun $\text{Var}(\varepsilon_t \mid f_t)$ constantă și fără autocorelație; estimatorul sandwich ponderează fiecare reziduu la pătrat cu $(f_t - \bar{f})^2$
- White crește eroarea lui β de la 0,041 la 0,054: reziduurile sînt mari cînd piața înregistrează variații mari (2000–2002, 2008, 2020); Newey–West o crește pînă la 0,082: produsele $f_t \varepsilon_t$ sînt autocorelate
- Estimațiile punctuale sînt aceleași; se schimbă doar incertitudinea

B2 [Rezolvat]: testul GRS pe ETF-urile sectoriale — cerința

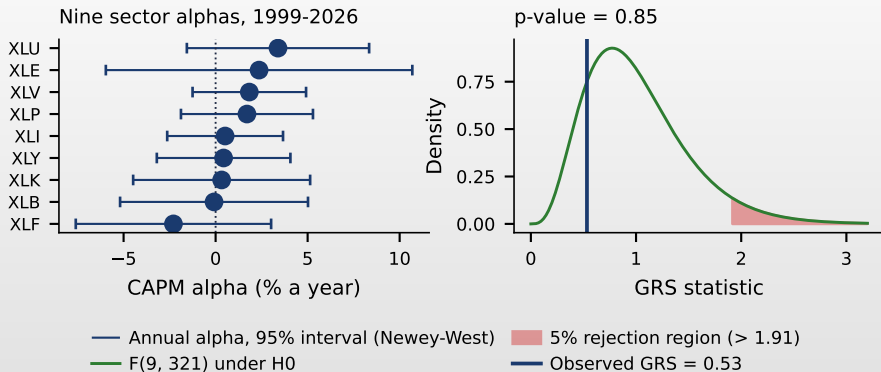
- ▣ **Întrebarea:** resping împreună cele nouă ETF-uri sectoriale CAPM?
- ▣ **Date:** 9 ETF-uri sectoriale, prețuri ajustate de sfârșit de lună, aliniate pe lunile comune; randamente lunare în exces ianuarie 1999 – iulie 2026 ($T = 331$, $N = 9$); factorul Mkt-RF
- ▣ **Cerințe**
 1. Rulați cele 9 regresii pe Mkt-RF; raportați valorile alfa anuale cu intervale Newey–West și valorile beta.
 2. Construiți matricea reziduurilor $\hat{E}$ ($T \times 9$), $\hat{\Sigma} = \hat{E}^T \hat{E} / T$ și forma pătratică $\hat{\alpha}^T \hat{\Sigma}^{-1} \hat{\alpha}$ cu valorile alfa lunare.
 3. Calculați $\hat{\mu}_m$, $\hat{\sigma}_m$ (ML), apoi statistica GRS W (**Noțiuni necesare (8/21)**) și p-value-ul din $F(9, 321)$.
 4. Repetați testul pe cele 25 de portofolii mărime $\times$ B/M, în aceleași 331 de luni.
- ▣ **De raportat:** tabelul coeficienților, cele trei elemente ale lui W , W , p , graficul și comparația pe aceeași perioadă
- ▣ **Interpretare:** cele 25 de portofolii resping CAPM (GRS = 4,20 în 1963–2026); de ce nu resping sectoarele?
- ▣ Model: [A2](#) (eficiență), [B1](#) (regresie); Notebook: secțiunea [B2](#)

B2 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — de la reziduuri la W

	XLB	XLE	XLF	XLI	XLK	XLP	XLU	XLV	XLV
$\hat{\alpha}$ (% pe an)	-0,1	2,4	-2,3	0,5	0,3	1,7	3,4	1,8	0,4
e.s. NW (% pe an)	2,6	4,2	2,7	1,6	2,5	1,8	2,5	1,6	1,9
$\hat{\beta}$	1,05	0,92	1,07	1,05	1,28	0,45	0,40	0,67	1,07

1. Niciun alfa nu este semnificativ separat; cel mai mare $|t|$ este al XLU, $3,4/2,5 = 1,3$
2. $\hat{E}: 331 \times 9$; $\hat{\Sigma}: 9 \times 9$; valorile alfa lunare (%): $-0,007; 0,197; -0,191; 0,043; 0,027; 0,142; 0,282; 0,153; 0,036$;
 $\hat{\alpha}^\top \hat{\Sigma}^{-1} \hat{\alpha} = 0,0153$
3. $\hat{\mu}_m = 0,659\%$, $\hat{\sigma}_m = 4,51\%$, $SR_m = 0,146$; $W = \frac{321}{9} \times \frac{0,0153}{1+0,146^2} = 35,67 \times 0,0150 = 0,53$, $p = 0,85$
4. Aceleași 331 de luni, 25 de portofolii mărime $\times$ B/M: $GRS = 2,91$, $p = 9 \times 10^{-6}$
 - ▣ Interpretare: nerespingerea se datorează activelor de test, nu eșantionului; sectoarele combină firme mici și mari, de valoare și de creștere
 - ▣ Nerespingerea nu înseamnă acceptarea CAPM: alegeți active de test cu dispersie mare în caracteristicile suspectate a fi remunerate

B2 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — grafic și interpretare



- $W = 0,53$ se află în corpul distribuției $F(9, 321)$, mult sub valoarea critică de 5%, 1,91: nu respingem H_0 : toate $\alpha_i = 0$
- Forma cu raportul Sharpe (A4): sectoarele cresc raportul Sharpe lunar doar de la 0,146 la 0,191 (anual 0,51 $\rightarrow$ 0,66)

C1 [Propus]: critica unui răspuns AI — răspunsul

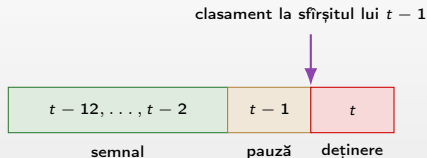
- **Promptul** trimis unui asistent AI: „P conține prețurile ajustate curățate de sfârșit de lună ale celor 10 blue chips de la BVB, câte o coloană pe acțiune. Construiește un portofoliu long–short de momentum pe 12 luni, top 3 minus ultimele 3, ponderi egale, și raportează media și volatilitatea anuale”
- **Răspunsul:** codul de mai jos și concluzia

```
R      = np.log(P).diff()                # monthly returns
mom    = P.pct_change(12)                # past 12-month return
ls     = {}
for t in R.index[13:]:
    s = mom.loc[t].dropna().sort_values() # rank the stocks
    ls[t] = R.loc[t, s.index[-3:]].mean() - R.loc[t, s.index[:3]].mean()
ls = pd.Series(ls)
print(12 * ls.mean(), np.sqrt(12) * ls.std()) # annual mean, volatility
```

- **Concluzia AI:** „Momentum aduce circa 48% pe an, cu o volatilitate de 16%. Rezultatul concordă cu [Fama & French \(2012\)](#), care documentează momentum la Bursa de Valori București.”

C1 [Propus]: critica unui răspuns AI — cerința

- **Strategia dorită de student:** momentum 12–1 (**Noțiuni necesare** (11/21)); eligibilă dacă există semnalul și prețul de la sfârșitul lui $t - 1$; long primele 3, short ultimele 3, ponderi egale, randamente simple ale lunii t
- **Date:** 10 blue chips (TLV, SNP, BRD, TGN, FP, SNG, SNN, EL, DIGI, TEL; H2O exclus: listat în 2023), sfârșit de lună, decembrie 2015 – august 2026; randamentul FP din septembrie 2023 ($|r| > 50\%$, eveniment de capital neajustat) se tratează ca lipsă
- **Cerințe**
 1. Verificați momentul semnalului, agregarea randamentelor între acțiuni și citarea; enumerați toate erorile găsite.
 2. Pentru fiecare eroare, precizați cum ați detecta-o: un test, o cifră publicată sau lucrarea însăși.
 3. Scrieți codul corectat și raportați media anuală, volatilitatea și numărul de luni.
 4. Notați fiecare eroare în formatul AI_ERRORS.md: cerere, răspuns, eroare, cum ați găsit-o, corecția.



- **Interpretare**
 - ▶ se confirmă „circa 48% pe an”?
 - ▶ la ce prag (1,96 sau 3) este semnificativă prima corectată?
- Codul AI rulează de obicei fără mesaj de eroare: erorile sînt de fond (financiare), nu de sintaxă
- Model: [B1](#); Notebook: secțiunea [C1](#)

A3 [Rezolvat]: Vasicek ca medie a posteriori — cerința

- ▣ **Întrebarea:** de ce aplică regula Vasicek shrinkage unui beta zgomotos, spre media transversală?
- ▣ **Date:** 9 ETF-uri sectoriale, randamente lunare în exces pe SPY, ianuarie 1999 – decembrie 2012; beta OLS cu erori Newey–West
 - ▶ XLK: $\hat{\beta} = 1,415$, $se = 0,139$; transversal: $\bar{\beta} = 0,949$, $\text{Var}_{cs}(\hat{\beta}) = 0,1159$, $\overline{se^2} = 0,0077$; beta XLK estimat pe 2013–2026: 1,172
- ▣ **Ipoteze:** a priori $\beta_i \sim N(\bar{\beta}, \sigma_{\beta}^2)$; verosimilitate $\hat{\beta}_i | \beta_i \sim N(\beta_i, se_i^2)$, cu se_i cunoscut
- ▣ **Cerințe**
 1. Înmulțiți distribuția a priori cu verosimilitatea, completați pătratul în β și scrieți distribuția a posteriori: media β_i^V și varianța ei.
 2. Folosiți legea varianței totale pentru a arăta $\text{Var}_{cs}(\hat{\beta}) = \sigma_{\beta}^2 + \mathbb{E}[se^2]$ și scrieți estimatorul Bayes empiric al lui σ_{β}^2 .
 3. Calculați σ_{β}^2 , ponderea w , β^V și abaterea standard a posteriori pentru XLK, precum și beta Blume $0,33 + 0,67\hat{\beta}$.
 4. Comparați erorile absolute ale beta brut, Vasicek și Blume față de estimația ulterioară 1,172.
- ▣ **De raportat:** distribuția a posteriori, cifrele de la pasul 3 și cele trei erori; Notebook: secțiunea A3

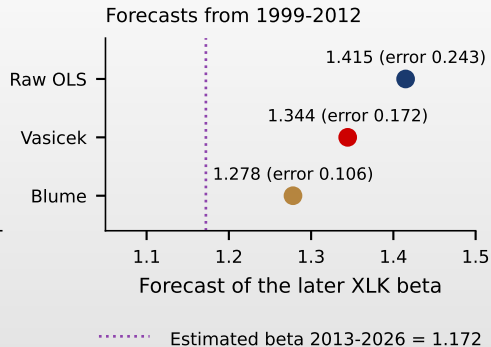
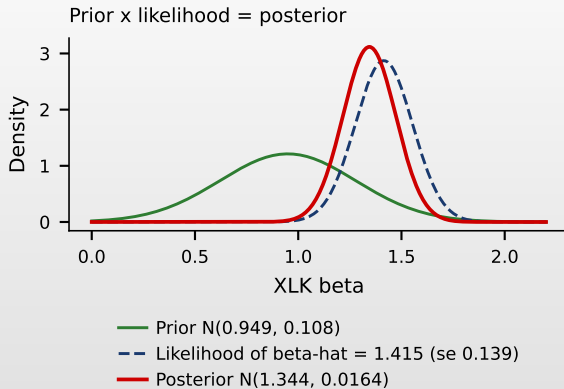
A3 [Rezolvat]: rezolvare (1/3) — distribuția a posteriori

1. A posteriori $\propto \exp\left\{-\frac{(\beta - \bar{\beta})^2}{2\sigma_{\beta}^2}\right\} \exp\left\{-\frac{(\hat{\beta} - \beta)^2}{2\text{se}^2}\right\}$; exponentul este

$$-\frac{1}{2} \left[\beta^2 \left(\frac{1}{\sigma_{\beta}^2} + \frac{1}{\text{se}^2} \right) - 2\beta \left(\frac{\bar{\beta}}{\sigma_{\beta}^2} + \frac{\hat{\beta}}{\text{se}^2} \right) \right] + \text{const}$$

- ▶ Completînd pătratul: o distribuție a posteriori Normală cu varianța $v = (1/\sigma_{\beta}^2 + 1/\text{se}^2)^{-1}$
 - ▶ și media $v(\bar{\beta}/\sigma_{\beta}^2 + \hat{\beta}/\text{se}^2) = w\hat{\beta} + (1 - w)\bar{\beta}$, cu $w = \sigma_{\beta}^2/(\sigma_{\beta}^2 + \text{se}^2)$
2. Legea varianței totale: $\text{Var}(\hat{\beta}) = \text{Var}(\mathbb{E}[\hat{\beta} | \beta]) + \mathbb{E}[\text{Var}(\hat{\beta} | \beta)] = \sigma_{\beta}^2 + \mathbb{E}[\text{se}^2]$
- ▶ Bayes empiric: $\hat{\sigma}_{\beta}^2 = \max\{\text{Var}_{cs}(\hat{\beta}) - \overline{\text{se}^2}, 0\}$
 - ▶ Folosirea lui $\text{Var}_{cs}(\hat{\beta})$ ca atare numără zgomotul de eșantionare drept dispersie reală și dă prea puțin shrinkage

A3 [Rezolvat]: rezolvare (2/3) — cifre și prognoze



A3 [Rezolvat]: rezolvare (3/3) — cifre și prognoze

3. $\hat{\sigma}_\beta^2 = 0,1159 - 0,0077 = 0,1082$; $\text{se}^2 = 0,0193$;
 $w = 0,849$; $\beta^V = 0,849 \times 1,415 + 0,151 \times 0,949 = 1,344$;
varianța a posteriori 0,0164 (abatere standard 0,128);
Blume 1,278
 4. Erori față de 1,172: brut 0,243, Vasicek 0,172, Blume 0,106
- Beta XLK este precis, deci Vasicek îi aplică puțin shrinkage; Blume apropie orice beta de 1 cu o treime din distanță
 - Beta ulterior este și el o estimatie; A5 (extindere) arată de ce regresia spre medie depășește zgomotul de eșantionare

B3 [Rezolvat]: PCA și numărul de factori — cerința

▣ Întrebările

- ▶ cîți factori comuni determină randamentele zilnice ale sectoarelor din SUA?
- ▶ care sînt ei?

▣ **Date:** 11 ETF-uri sectoriale, randamente logaritmice zilnice în zilele comune, 20 iunie 2018 – 18 septembrie 2026 ($T = 2073$); SPY păstrat separat pentru comparație

▣ **Cerințe**

1. Standardizați fiecare coloană: Z este $T \times 11$; calculați $C = Z^T Z / T$, valorile proprii $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_{11}$ și vectorii proprii de normă 1, cu semnul ales astfel încît suma încărcărilor să fie pozitivă.
2. Raportați ponderile $\lambda_k/11$ pentru PC1–PC3 și încărcările PC1 și PC2; construiți scorurile $Z\gamma_1$ (γ_1 : vectorul propriu al PC1) și corelați-le cu SPY.
3. Numărul de factori, $k_{\max} = 5$: Kaiser, Bai–Ng (IC_{p2}) și Ahn–Horenstein (raportul valorilor proprii), definite în [Noțiuni necesare \(14/21\)](#).

▣ **De raportat:** ponderile, încărcările, corelația cu SPY, cele trei estimații ale lui k și un grafic

▣ **Interpretare:** PC2 opune utilitățile și bunurile de larg consum tehnologiei

- ▶ ar fi remunerată?
- ▶ ce ar fi necesar pentru a o testa?

▣ Notebook: secțiunea [B3](#)

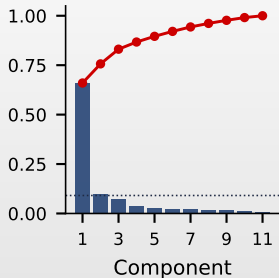
[◀ Înapoi](#)[▶ Lista exercițiilor](#)

B3 [Rezolvat]: rezolvare (1/3) — componentele

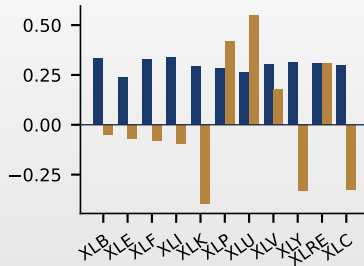
1. Valorile proprii 7,26; 1,06; 0,82; 0,40; 0,32; ... (suma lor este 11)
2. Ponderi: PC1 66,0%, PC2 9,7%, PC3 7,4%; primele trei explică 83,1%
 - ▶ Încărcările PC1 sînt toate pozitive (0,24–0,34): un portofoliu aproape egal ponderat; corelația scorurilor PC1 cu SPY = 0,954: puternic legat de piață, dar nu identic cu SPY
 - ▶ PC2: XLU +0,55, XLP +0,42, XLRE +0,31 față de XLK –0,40, XLY –0,33: sectoare defensive față de sectoare de creștere
3. Vectorii proprii sînt ponderi de portofoliu pe randamente standardizate, nu valori beta; un beta pe PC1 necesită regresia fiecărui sector pe scoruri
 - Estimatorii lui k nu concordă (slide-ul următor): cu $N = 11$ asimptotica pentru N mare nu se aplică; raportați intervalul, nu un singur k
 - Interpretare: PCA explică covarianța, nu randamentele medii; pentru a testa o primă PC2 rulați Fama–MacBeth cu valorile beta pe PC2 pe multe active sau sortați activele după încărcarea pe PC2 într-un portofoliu long–short și testați media lui cu erori Newey–West

B3 [Rezolvat]: rezolvare (2/3) — numărul de factori

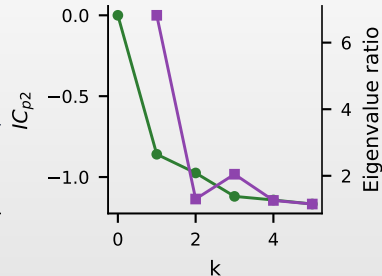
Scree plot



Eigenvector loadings



Choosing k ($k_{\max} = 5$)



● Cumulative share
 ■ PC1 loading
 ■ PC2 loading
 ● Bai-Ng $IC_{p2}(k)$
 ■ Ahn-Horenstein ratio
■ Share of variance

B3 [Rezolvat]: rezolvare (3/3) — numărul de factori

- Kaiser: 2 (7,26 și 1,06 depășesc 1); Bai–Ng: penalizarea $\frac{N+T}{NT} \ln 11 = 0,219$ pe factor, IC_{p2} continuă să scadă (0; -0,86; -0,97; -1,12; -1,14; -1,17) și atinge $k_{\max} = 5$
- Ahn–Horenstein: rapoartele 6,82; 1,30; 2,05; 1,26; 1,15, maxim la $k = 1$

B4 [Propus]: beta CAPM pentru blue chips BVB — cerința

▣ Întrebările

- ▶ cât de sensibile sînt blue chips de la BVB la indicele BET?
- ▶ cum deplasează prețurile stale (neactualizate) beta zilnic?

- ▣ **Date:** 11 blue chips (prețuri de închidere ajustate) și indicele BET; fiecare acțiune aliniată separat cu BET, în zilele comune; randamente logaritmice zilnice de la 6 ianuarie 2015 (sau de la listare: DIGI mai 2017, H2O iulie 2023) la 18 septembrie 2026; un R_f constant se anulează

▣ Cerințe

1. Construiți randamentul BET din ziua următoare (lead) și din ziua anterioară (lag) pe calendarul complet al fiecărei perechi, apoi eliminați zilele cu $|r_t| > 0,5$ pentru acțiune sau BET; raportați zilele eliminate.
2. Estimați fiecare beta prin OLS pe BET, cu erori Newey–West (regula pentru numărul de laguri) și R^2 .
3. Calculați valorile beta Vasicek Bayes empiric (A3), cu cele 11 acțiuni ca secțiune transversală.
4. Valorile beta Dimson, cu BET la $t - 1$, t și $t + 1$ (Noțiuni necesare (15/21)).

- ▣ **De raportat:** un tabel cu cele patru valori beta și un grafic cu intervale de 95%

Exemplu de curățare: DIGI în jurul datei de 23 mai 2017

Data	r_{DIGI}	BET_{t-1}	BET_t	BET_{t+1}	păstr.
19 mai	1,78%	-0,31%	0,65%	0,22%	da
22 mai	2,73%	0,65%	0,22%	0,05%	da
23 mai	-658,7%	0,22%	0,05%	0,48%	nu
24 mai	-2,97%	0,05%	0,48%	0,48%	da
25 mai	1,74%	0,48%	0,48%	0,66%	da

- ▣ Evenimentul de capital neajustat creează un randament log de -6,59; ziua se elimină
- ▣ Lead-ul și lag-ul zilelor păstrate folosesc totuși BET din 23 mai: formați-le înainte de eliminare
- ▣ Interpretare
 - ▶ la ce acțiuni schimbă cel mai mult corecția Dimson valoarea beta?
 - ▶ de ce tocmai la ele?
- ▣ Model: B1, A3; Notebook: secțiunea B4

Pachete de extindere: cunoștințe necesare

Pachet	Probleme	Cunoștințe necesare
1. Restricții de evaluare	A2 extinsă [Rezolvat], A4, A5	A2, A3, B2
2. Inferența în două etape	A6 [Rezolvat], A7, B5, B6, B7	B1, B2, cursul, Secțiunea 6
3. Compararea modelelor	B8	B1, cursul, Secțiunea 7
4. Testare multiplă pe alfa reale	B9	A1, B1
5. Factori latenți	A8, B10	B3
6. ETF-uri factoriale zilnic	B11	B1
7. Prime factoriale la BVB	C2	B4, C1
8. Proiect de replicare	C3	A3, A1, studiul de caz din curs

- Fiecare pachet are secțiunea lui în notebook și cod de pornire; rezolvați problemele în ordine în cadrul unui pachet
- Utile pentru proiectul de echipă: C2 și C3 sînt posibile puncte de plecare

A2 extinsă [Rezolvat]: alte portofolii eficiente — cerința

- ▣ **Întrebarea:** are nevoie ecuația de evaluare prin beta de piață sau doar de un reper eficient?
- ▣ **Date de intrare:** ca în A2; două repere
 - ▶ un portofoliu de pe CML, aw_m în active riscante ($a > 0$) și $1 - a$ în activul fără risc
 - ▶ un portofoliu de pe frontiera activelor riscante (randamente brute R , medii m): condiția de ordinul întâi pentru $\min w^\top \Sigma w$ a.î. $w^\top m = m^*$, $w^\top 1 = 1$ dă $\Sigma w = \kappa_1 m + \kappa_2 1$, cu κ_1, κ_2 multiplicatorii Lagrange ai celor două restricții
- ▣ **Cerințe**
 1. Arătați că portofoliul de pe CML are $\beta_{i,p} = \beta_i/a$ și $\mu_p = a\mu_m$, deci din nou $\mu_i = \beta_{i,p}\mu_p$.
 2. Din condiția de ordinul întâi, arătați $m_i - \gamma = \beta_{i,p}(m_p - \gamma)$ cu $\gamma = -\kappa_2/\kappa_1$, rata beta zero.
 3. Precizați ce implică aceasta pentru un test CAPM cu o aproximare a pieței.

A2 extinsă [Rezolvat]: rezolvare

1. Randamentul în exces al portofoliului de pe CML este aR_m^e : $\text{Cov}(R_i^e, aR_m^e) = a \text{Cov}(R_i^e, R_m^e)$ și $\text{Var}(aR_m^e) = a^2 \sigma_m^2$, deci $\beta_{i,p} = \beta_i/a$; cu $\mu_p = a\mu_m$, $\beta_{i,p}\mu_p = \beta_i\mu_m = \mu_i$
2. $\text{Cov}(R, R_p) = \Sigma w = \kappa_1 m + \kappa_2 1$ și $\sigma_p^2 = w^\top \Sigma w = \kappa_1 m_p + \kappa_2$
 - Deci $\kappa_1(m - \gamma 1) = \text{Cov}(R, R_p)$ și $\kappa_1(m_p - \gamma) = \sigma_p^2$; prin împărțire: $m - \gamma 1 = \beta_p(m_p - \gamma)$
 - γ este media oricărui portofoliu cu beta zero față de p : CAPM cu beta zero al lui [Black \(1972\)](#)
3. Orice reper eficient medie–varianță evaluează exact toate activele prin beta; o respingere arată că aproximarea nu este eficientă pentru activele de test, o afirmație despre aproximare la fel de mult ca despre model (critica lui Roll)

A4 [Propus]: GRS măsoară un câștig de raport Sharpe — cerința

- ▣ **Întrebarea:** de ce măsoară GRS cât de mult îmbunătățesc activele de test raportul Sharpe al pieței?
- ▣ **Notații:** $Y_t = (f_t, R_t^{e\top})^\top$, $(N+1) \times 1$; momentele ML $\mu_Y = (\mu_f, \mu_R^\top)^\top$ și $V = \begin{pmatrix} \sigma_f^2 & \sigma_{Rf}^\top \\ \sigma_{Rf} & \Sigma_R \end{pmatrix}$, toate împărțite la T ;
 $\beta = \sigma_{Rf}/\sigma_f^2$, $\alpha = \mu_R - \beta\mu_f$, $\Sigma = \Sigma_R - \beta\beta^\top\sigma_f^2$
- ▣ **Identitate dată** (inversa pe blocuri, cu complementul Schur Σ al lui σ_f^2)

$$V^{-1} = \begin{pmatrix} 1/\sigma_f^2 + \beta^\top \Sigma^{-1} \beta & -\beta^\top \Sigma^{-1} \\ -\Sigma^{-1} \beta & \Sigma^{-1} \end{pmatrix}$$

- ▣ **Cerințe**

1. Dezvoltați $SR^2(f, R) = \mu_Y^\top V^{-1} \mu_Y$ în patru termeni și arătați că este egal cu $\mu_f^2/\sigma_f^2 + \alpha^\top \Sigma^{-1} \alpha$.
2. Scrieți statistica GRS W în funcție de $SR^2(f)$ și $SR^2(f, R)$.
3. Cele 25 de portofolii mărime $\times$ B/M: $T = 757$, $N = 25$, $SR(f) = 0,134$ și $SR(f, R) = 0,405$ lunar; calculați W și decideți la 5% (valoarea critică a lui $F(25, 731)$: 1,52).
4. Comparați câștigul observat cu cel așteptat sub H_0 , $N(1 + SR^2(f))/(T - N - 3)$.

- ▣ **De raportat:** calculul algebric, W , decizia și o frază; Model: [A2](#), [B2](#)

A5 [Propus]: panta Blume ca pondere de shrinkage — cerința

- **Întrebarea:** este regresia valorilor beta ulterioare pe cele anterioare un estimator Vasicek?
- **Ipoteze simplificat:** valorile beta adevărate sînt constante, $\hat{\beta}_{i,k} = \beta_i + \eta_{i,k}$ în perioadele $k = 1, 2$; zgomotele sînt independente de β_i și între ele, cu o varianță comună s^2 ; β_i are media $\bar{\beta}$ și varianța σ_β^2
- **Cerințe**
 1. Derivați, pentru $N \rightarrow \infty$, limitele pantei OLS b și ale termenului liber a din regresia lui $\hat{\beta}_2$ pe $\hat{\beta}_1$.
 2. Arătați că $a + b\hat{\beta}_1$ este atunci beta Vasicek cu $w = b$.
 3. Cu $\sigma_\beta^2 = 0,1082$, $s^2 = 0,0077$, $\bar{\beta} = 0,949$ din A3, calculați b și a implicite; comparați-le cu 0,724 și 0,230 estimate și reprezentați ambele drepte.
 4. Panta estimată are eroarea standard 0,114: calculați $(0,724 - b)/0,114$ ca ilustrare și enumerați explicațiile care rămîn posibile.
- Model: A3

	$\hat{\beta}_1$ 1999–2012	e.s.1	$\hat{\beta}_2$ 2013–2026
XLB	1,174	0,083	1,026
XLE	0,904	0,089	1,051
XLF	1,217	0,120	1,029
XLI	1,122	0,057	1,078
XLK	1,415	0,139	1,172
XLP	0,451	0,064	0,578
XLU	0,463	0,086	0,455
XLV	0,716	0,047	0,705
XLY	1,083	0,063	1,169

A6 [Rezolvat]: erori în variabile în etapa 2 — cerința

- ▣ **Întrebarea:** cât de mult atenuează etapa 2 o primă pentru că valorile beta sînt estimate?
- ▣ **Cadrul:** un factor, $R_{it} = a_i + \beta_i f_t + \varepsilon_{it}$; ε_{it} i.i.d. în t și i , cu varianța σ_ε^2 , independente de f și de valorile β_i ; β_i i.i.d. între active, cu varianța $\text{Var}_{cs}(\beta)$
- ▣ **Trei prime:** λ , prețul adevărat al riscului; $\mu_f = \mathbb{E}[f_t]$; $\lambda_T = \lambda + \bar{f} - \mu_f$, prima realizată în eșantion. Restricția de evaluare: $a_i = \lambda_0 + \beta_i(\lambda - \mu_f)$
- ▣ **Lucrăm condiționat pe traiectoria factorului** $f_1, \dots, f_T$; etapa 2: OLS a lui $\bar{R}_i$ pe $(1, \hat{\beta}_i)$, $\hat{\beta}_i = \beta_i + \eta_i$, $\eta_i = \sum_t (f_t - \bar{f}) \varepsilon_{it} / \sum_t (f_t - \bar{f})^2$
- ▣ **Cerințe**
 1. Arătați $\text{Var}(\eta_i | f) = \sigma_\varepsilon^2 / (T \hat{\sigma}_f^2)$ și $\text{Cov}(\eta_i, \bar{\varepsilon}_i | f) = 0$.
 2. Arătați că, pentru $N \rightarrow \infty$ și T fix, panta din etapa 2 converge la $\lambda_T \text{Var}_{cs}(\beta) / [\text{Var}_{cs}(\beta) + \sigma_\varepsilon^2 / (T \hat{\sigma}_f^2)]$.
 3. Calculați factorul de atenuare pentru cele două paneluri de mai jos, cu $\text{Var}_{cs}(\beta) = \text{Var}_{cs}(\hat{\beta}) - \hat{\sigma}_\varepsilon^2 / (T \hat{\sigma}_f^2)$, și explicați ce corectează corecția Shanken.

Panel (CAPM)	T	$\text{Var}_{cs}(\hat{\beta})$	$\hat{\sigma}_\varepsilon^2$ (% ² pe lună)	$\hat{\sigma}_f^2$ (% ² pe lună)
25 mărimi $\times$ B/M, 1963–2026	757	0,01905	9,33	19,87
9 ETF-uri sectoriale, 1999–2026	331	0,09247	13,45	20,36

A6 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — derivarea

1. Condiționat pe f , η_i este o combinație liniară a erorilor ε_{it} cu ponderile $(f_t - \bar{f}) / \sum_s (f_s - \bar{f})^2$
 - $\text{Var}(\eta_i | f) = \sigma_\varepsilon^2 \sum_t (f_t - \bar{f})^2 / [\sum_s (f_s - \bar{f})^2]^2 = \sigma_\varepsilon^2 / (T \hat{\sigma}_f^2)$
 - $\text{Cov}(\bar{\varepsilon}_i, \eta_i | f) = \sigma_\varepsilon^2 \frac{1}{T} \sum_t (f_t - \bar{f}) / \sum_s (f_s - \bar{f})^2 = 0$, pentru că $\sum_t (f_t - \bar{f}) = 0$
2. Cu restricția, $\bar{R}_i = \lambda_0 + \lambda_T \beta_i + \bar{\varepsilon}_i$: media realizată a factorului $\bar{f}$ este comună tuturor activelor și nu dispăre prin mediere când $N \rightarrow \infty$
 - Condiționat pe f , tripletele $(\beta_i, \eta_i, \bar{\varepsilon}_i)$ sînt i.i.d. între active: $\widehat{\text{Cov}}_{cs}(\bar{R}, \hat{\beta}) \rightarrow \lambda_T \text{Var}_{cs}(\beta)$ și $\widehat{\text{Var}}_{cs}(\hat{\beta}) \rightarrow \text{Var}_{cs}(\beta) + \sigma_\varepsilon^2 / (T \hat{\sigma}_f^2)$
 - Raportul este limita cerută: atenuarea lui λ_T spre zero; $\lambda_T - \lambda = \bar{f} - \mu_f$ dispăre doar când $T \rightarrow \infty$

A6 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — cifrele

3. 25 de portofolii: zgomotul

$$9,33 / (757 \times 19,87) = 0,00062;$$

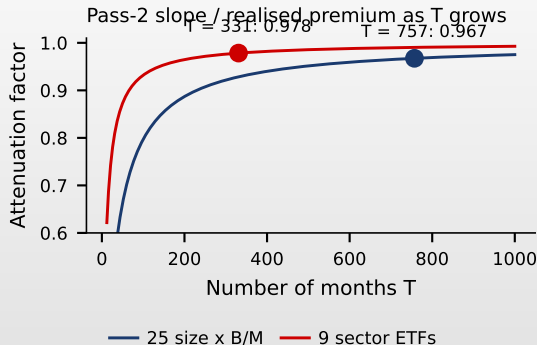
$$\text{Var}_{cs}(\beta) = 0,01905 - 0,00062 = 0,01843; \text{ factorul}$$

$$0,01843 / 0,01905 = 0,967$$

$$9 \text{ sectoare: zgomotul } 13,45 / (331 \times 20,36) = 0,00200;$$

$$\text{Var}_{cs}(\beta) = 0,09048; \text{ factorul } 0,978$$

- Deplasarea este aici doar de 2–3%: portofoliile diversificate au varianță reziduală mică, iar T este lung; acțiunile individuale au σ_ε^2 mult mai mare, deci atenuarea crește
- Shanken (1992) corectează eroarea standard a lui $\hat{\lambda}$ pentru zgomotul din $\hat{\beta}$ (o corecție de varianță); nu elimină depasarea estimației punctuale în eșantion finit



A7 [Propus]: un factor inutil în etapa 2 — cerința

- ▣ **Întrebarea:** de ce poate părea remunerat în etapa 2 un factor fără legătură cu randamentele?
- ▣ **Ipoteze:** N fix, $T \rightarrow \infty$; R_t i.i.d. în timp, cu mediile μ_i , covarianță nesingulară Σ , momente de ordinul patru finite; un factor g_t i.i.d., cu media 0 și varianța σ_g^2 , independent de toate randamentele, deci $\beta_{i,g} = 0$; în demonstrație g este singurul factor din etapa 2
- ▣ **Cerințe**
 1. Arătați că $\sqrt{T} \hat{\beta}_{i,g} \rightarrow N(0, \sigma_i^2 / \sigma_g^2)$: $\hat{\beta}_{i,g}$ este de ordinul $T^{-1/2}$ (numărătorul și numitorul separat).
 2. Scrieți $\hat{\lambda}_g = \widehat{\text{Cov}}_{cs}(\bar{R}_i, \hat{\beta}_{i,g}) / \widehat{\text{Var}}_{cs}(\hat{\beta}_{i,g})$ cu $z = \sqrt{T} \hat{\beta}_g$; arătați că $\hat{\lambda}_g$ este de ordinul $\sqrt{T}$ când mediile μ_i diferă.
 3. Cazul mediilor egale: folosind limita comună a lui $(\sqrt{T}(\bar{R} - \mu), z)$, arătați că $\hat{\lambda}_g$ converge la o variabilă aleatoare nedegenerată, nu la 0.
 4. Simularea din curs adaugă g la CAPM pe cele 25 de portofolii (2 000 de replicări): explicați ratele de respingere și ce test din prima etapă protejează împotriva lor.
- ▣ Model: [A6](#); Notebook: secțiunea [A7](#)

B5 [Propus]: Fama–MacBeth pe ETF-uri — cerința

- ▣ **Întrebarea:** sînt remunerate primele pieței, mărimii și valorii în 16 ETF-uri americane în 2013–2026?
- ▣ **Date:** 9 ETF-uri sectoriale și 7 ETF-uri factoriale (MTUM, VLUU, QUAL, USMV, IWM, IWD, IWF), randamente lunare în exces august 2013 – iulie 2026 ($T = 156$): un panel 156×16 ; factorii Mkt-RF, SMB din modelul FF3 (setul cu trei factori din Kenneth French Data Library), HML: 156×3
- ▣ **Cerințe**
 1. Etapa 1: regresii pe tot eșantionul ale fiecărui ETF pe cei trei factori; raportați $\hat{B}$ (16×3).
 2. Etapa 2: în fiecare lună, OLS a celor 16 randamente pe $X = [1, \hat{B}]$; arătați o lună complet (valori ajustate față de valori observate), apoi faceți media celor 156 de pante; anualizați cu 12.
 3. Erori standard: Fama–MacBeth, Newey–West pe $\hat{\lambda}_t$ (6 laguri), Shanken (**Noțiuni necesare (16/21)**); fără termen de factor pentru termenul liber); extindere: Kan–Robotti–Shanken cu funcția `two_pass_gmm` din notebook.
 4. Comparați fiecare $\hat{\lambda}$ cu media în timp a factorului său, într-un grafic, și testați $\lambda = 0$ la 5%.
- ▣ **Interpretare:** este o primă nesemnificativă aici dovadă că mărimea și valoarea nu sînt remunerate?
- ▣ **Model:** B1, B2 și cursul, Secțiunea 6; Notebook: secțiunea B5

B6 [Propus]: o verificare Lewellen–Nagel–Shanken — cerința

- ▣ **Întrebarea:** se menține R^2 transversal mare al FF3 cu active de test mai variate și cu o măsură GLS (Lewellen, Nagel & Shanken (2010))?
- ▣ **Date:** 25 de portofolii mărime $\times$ B/M și 30 de portofolii pe industrii (Kenneth French Data Library), randamente lunare în exces iulie 1963 – iulie 2026 ($T = 757$); factorii FF3
- ▣ **Definiții:** μ , X , $\hat{V}$, R_{OLS}^2 și R_{GLS}^2 ca în Noțiuni necesare (18/21)
- ▣ **Cerințe**
 1. Punct de plecare: FF3 pe cele 25 de portofolii; reprezentați mediile observate față de cele estimate de model; raportați ambele R^2 .
 2. Adăugați cele 30 de industrii și repetați; impuneți și $\lambda = \mathbb{E}[f]$ fără termen liber și raportați R_{OLS}^2 cu același numitor.
 3. Incertitudine: reeșantonați lunile i.i.d. (500 de extrageri), reestimați ambele etape și $\hat{V}$ la fiecare extragere; raportați intervale de 95%.
 4. Extindere: CAPM și FF5 pe ambele mulțimi de active.
- ▣ **Interpretare:** se menține R^2 al FF3 după adăugarea industriilor? Model: B2, cursul, Secțiunea 6

B7 [Propus]: GRS fără normalitate — cerința

- ▣ **Întrebarea:** este respingerea CAPM pe cele 25 de portofolii un artefact al ipotezei de reziduuri cu distribuția Normală?
- ▣ **Date:** 25 de portofolii mărime $\times$ B/M, CAPM cu Mkt-RF, lunar iulie 1963 – iulie 2026 ($T = 757$, $N = 25$)
- ▣ **Cerințe**
 1. Diagnostic: estimați cele 25 de regresii; calculați kurtosis-ul Pearson al fiecărui reziduu ([Noțiuni necesare \(9/21\)](#)) și media lui; desenați un grafic Q-Q.
 2. Testul exact: GRS cu $\hat{\Sigma}$ ML și p-value-ul din $F(25, 731)$.
 3. Bootstrap sub H_0 : reeșantionați rînduri întregi de reziduuri (păstrînd corelația lor transversală), reconstruiți $R_t^* = \hat{\beta}f_t + \varepsilon_t^*$ (deci $\alpha = 0$), reestimați și recalculați GRS de 2000 de ori; $p = (1 + \#\{W^* \geq W\})/2001$ și valoarea critică bootstrap de 95%.
 4. Extindere, Wald robust: momentele $\varepsilon_t \otimes (1, f_t)$, parametrii ordonați (α, β) ; $W = \hat{\alpha}^\top \hat{V}_\alpha^{-1} \hat{\alpha} \rightarrow \chi_{25}^2$ cu sandwich-ul $D^{-1} \hat{S} D^{-1} / T$, $D = (Z^\top Z / T) \otimes I_{25}$, $Z = [1, f]$, iar $\hat{S}$ White sau Newey–West (6 laguri).
 5. Explicați de ce GRS nu se poate calcula pentru cele 100 de portofolii mărime $\times$ B/M în august 2018 – iulie 2026 ($T = 96$).
- ▣ **Model:** [B2](#); **Notebook:** secțiunea [B7](#)

B8 [Propus]: compararea modelelor prin rapoarte Sharpe — cerința

▣ Întrebările

- ▶ ce model factorial atinge cel mai mare raport Sharpe?
- ▶ este diferența semnificativă ([Barillas & Shanken \(2018\)](#))?

▣ **Date:** Mkt-RF, SMB, HML, RMW, CMA, MOM lunari ([Kenneth French Data Library](#)), iulie 1963 – iulie 2026 ($T = 757$) și ianuarie 2000 – iulie 2026 ($T = 319$)

▣ **Componenta:** CAPM (Mkt-RF); FF3 și Carhart folosesc SMB din modelul cu trei factori; FF5 și FF5 + MOM SMB din modelul cu cinci factori; covarianțe cu $T - 1$

▣ Cerințe

1. Calculați pătratul raportului Sharpe maxim, SR^2 , pentru fiecare model ([Noțiuni necesare \(19/21\)](#)), anualizați ($\times 12$) și raportați $\sqrt{SR^2}$.
2. Comparatie pentru modele incluse unul în altul, FF5 + MOM față de FF5: regresați MOM pe cei cinci factori FF5 și testați termenul liber (regresie de spanning, Newey–West).
3. Comparatie pentru modele neincluse unul în altul, FF5 față de Carhart: bootstrap staționar ([Politis & Romano \(1994\)](#)), bloc mediu de 6 luni, 2000 de extrageri cu aceiași indici pentru ambele modele; intervalul de 95% al diferenței SR^2 .
4. Extindere: t de spanning pentru fiecare dintre cei șase factori pe ceilalți cinci, în ambele perioade.

▣ Interpretare

- ▶ de ce nu poate conține 0 intervalul percentil al unei diferențe între modele incluse unul în altul?
- ▶ ce factori nu adaugă un alfa semnificativ după 2000?

▣ Model: [B1](#); Notebook: secțiunea [B8](#)

B9 [Propus]: testarea multiplă a 25 de valori alfa — cerința

- ▣ **Întrebarea:** câte dintre cele 25 de portofolii mărime $\times$ B/M au un alfa FF3 real?
- ▣ **Date:** 25 de portofolii mărime $\times$ B/M ponderate după valoare (setul „25 Portfolios Formed on Size and Book-to-Market” din Kenneth French Data Library) și factorii FF3 ([Fama & French \(1993\)](#)), randamente lunare în exces iulie 1963 – iulie 2026 ($T = 757$)
- ▣ **Cerințe**
 1. Pentru un portofoliu (small-growth), arătați calculul complet: regresia FF3, t Newey–West al lui α (6 laguri), p bilateral $= 2(1 - \Phi(|t|))$, Φ : funcția de repartiție a distribuției Normale standard.
 2. Repetați pentru toate cele 25; desenați o hartă 5×5 a valorilor alfa anuale, cu t lor.
 3. Ordonați p -value-urile și aplicați fișa din [A1](#): naiv, Bonferroni, Holm, Benjamini–Hochberg; extindere: Benjamini–Yekutieli.
 4. Numărați portofoliile cu $|t| > 3$ ([Harvey, Liu & Zhu \(2016\)](#)), un prag euristic, nu o procedură cu o rată de eroare garantată.
- ▣ **Interpretare:** cele 25 de teste sînt puternic corelate
 - ▶ ce metode rămîn valide?
 - ▶ ce test folosește direct corelația?
- ▣ Model: [A1](#); Notebook: secțiunea [B9](#)

A8 [Propus]: active cu corelații egale — cerința

▣ **Întrebarea:** cum depinde ponderea primei componente de corelația medie și de N ?

▣ **Etapa 1,** $N = 3$, $\rho = 0,5$: $C = \begin{pmatrix} 1 & 0,5 & 0,5 \\ 0,5 & 1 & 0,5 \\ 0,5 & 0,5 & 1 \end{pmatrix}$

1. Verificați că $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 1)/\sqrt{3}$, $\mathbf{v}_2 = (1, -1, 0)/\sqrt{2}$, $\mathbf{v}_3 = (1, 1, -2)/\sqrt{6}$ sînt vectori proprii ortonormați și găsiți valorile proprii.
2. Calculați ponderea PC1, $\lambda_1/3$.

▣ **Etapa 2,** N active, $C = (1 - \rho)I + \rho \mathbf{1}\mathbf{1}^\top$

3. Arătați $\lambda_1 = 1 + (N - 1)\rho$ și toate celelalte valori proprii $1 - \rho$; găsiți limita ponderii PC1 cînd $N \rightarrow \infty$.
4. Inversați formula ponderii pentru a obține ρ echivalent pentru o pondere PC1 s ; aplicați-o la blue chips BVB ($N = 10$, $s = 0,425$, B10) și la sectoarele din SUA ($N = 11$, $s = 0,660$, B3).
5. Extindere: pentru o C oarecare cu corelația medie în afara diagonalei $\bar{\rho}$, arătați $1 + (N - 1)\bar{\rho} \leq \lambda_1$.

▣ Model: B3; Notebook: secțiunea A8

B10 [Propus]: PCA pe blue chips BVB — cerința

- ▣ **Întrebarea:** este primul factor al blue chips românești la fel de puternic ca la sectoarele din SUA?
- ▣ **Date:** 10 blue chips (TLV, SNP, BRD, TGN, FP, SNG, SNN, EL, DIGI, TEL; H2O exclus, listat în 2023) și BET, aliniate pe zilele comune de la 7 iunie 2017 la 18 septembrie 2026; randamente logaritmice zilnice; eliminați zilele cu vreun $|r_t| > 0,5$ și raportați câte; BET rămîne în afara PCA
- ▣ **Cerințe**
 1. Aplicați procedura din B3: standardizare ($T \times 10$), valori proprii, ponderi de varianță, încărcările PC1.
 2. Corelați scorurile PC1 cu randamentele BET.
 3. Numărul de factori: Kaiser, Bai–Ng și Ahn–Horenstein cu $k_{\max} = 5$.
 4. Comparați cu sectoarele din SUA pe aceeași perioadă (de la 20 iunie 2018): ponderile PC1 și graficele scree alăturate.
- ▣ **Interpretare**
 - ▶ ce implică un prim factor mai slab pentru diversificarea în cadrul BVB?
 - ▶ cât din diferență provine din compararea unor acțiuni cu portofolii sectoriale?
- ▣ Model: B3; Notebook: secțiunea B10

B11 [Propus]: alfa ETF-urilor factoriale — cerința

- ▣ **Întrebarea:** obțin MTUM și QUAL un alfa peste expunerile lor la cei șase factori?
- ▣ **Date:** prețurile ajustate ale MTUM (18 apr. 2013 – 31 iul. 2026) și QUAL (18 iul. 2013 – 31 iul. 2026); FF5 ([Fama & French \(2015\)](#)), MOM ([Carhart \(1997\)](#)) și RF zilnici, aceeași dată de final
- ▣ **Regula calendarului:** păstrați un randament ETF doar dacă prețul ETF anterior este în ziua de tranzacționare anterioară a factorilor
 - ▶ Exemplu: MTUM are prețuri pe 18 și 23 aprilie 2013, dar nu pe 19 și 22 aprilie; randamentul 18 → 23 aprilie acoperă trei zile de factori și se elimină
- ▣ **Cerințe**
 1. Construiți randamentele zilnice în exces cu regula calendarului; raportați n înainte și după aliniere.
 2. Estimați $R_t^e = \alpha + b \text{MKT}_t + s \text{SMB}_t + h \text{HML}_t + r \text{RMW}_t + c \text{CMA}_t + m \text{MOM}_t + \varepsilon_t$; anualizați α cu 252.
 3. Eroarea standard Newey–West (10 laguri) și t pentru α ; bootstrap pe blocuri mobile ale perechilor, blocuri de 20 de zile, 1 000 de extrageri: interval de 95%.
 4. Reprezentați cele două intervale pentru fiecare ETF.
- ▣ **Interpretare:** de ce nu trebuie regresat niciodată un randament ETF pe 3 zile pe un randament factorial pe o zi? Model: **B1**

C2 [Propus]: prime factoriale la BVB — cadrul

- **Întrebarea:** aduc momentum (Jegadeesh & Titman (1993)) și beta mic prime printre blue chips BVB?
- **Date:** prețuri ajustate de sfârșit de lună ale celor 10 blue chips din C1 și BET, decembrie 2015 – august 2026 (septembrie 2026 incomplet); randamente lunare simple; randamentul FP din septembrie 2023 ($|r| > 50\%$, eveniment de capital neajustat) este tratat ca lipsă pentru semnale și randamente de deținere
- **Reguli fixate dinainte**
 - ▶ semnalul și beta folosesc informația pînă la sfârșitul lui $t - 1$ (cronologia din C1)
 - ▶ cel puțin 6 acțiuni disponibile; egalitățile se departajează după simbol
 - ▶ un randament de deținere lipsă se exclude din media părții respective

Clasamentul pentru august 2026

Acțiunea	Semnal	Parte
EL	129,9%	long
TGN	127,3%	long
DIGI	113,2%	long
SNG	88,9%	
BRD	87,8%	
SNN	75,5%	
TEL	66,1%	
FP	51,0%	short
TLV	48,5%	short
SNP	46,6%	short

Semnal: randamentul compus august 2025 – iunie 2026, cunoscut la sfârșitul lui iulie 2026

C2 [Propus]: prime factoriale la BVB — cerințe

▣ Cerințe

1. Momentum 12–1 (specificația din C1): long primele 3, short ultimele 3, ponderi egale.
2. Beta mic: beta pe BET pe ferestre mobile de 36 de luni (cel puțin 18 luni, până la $t - 1$); long cele 3 cu beta cel mai mic, short cele 3 cu beta cel mai mare; un spread nescalat, nu BAB-ul neutru față de beta al lui Frazzini & Pedersen (2014).
3. Raportați perioadele, T , media anuală, volatilitatea și t Newey–West (3 laguri); comparați t cu 1,96 și 3; reprezentați spread-urile cumulate.
4. Discutați survivorship bias (blue chips de azi, alese retrospectiv), restricțiile la vânzarea în lipsă, costurile și lichiditatea.
5. Extindere: surse publice pentru capitalul propriu contabil și numărul de acțiuni, pentru un factor de valoare la BVB.

▣ **Livrabil:** un folder Quantlet în repository-ul echipei și un slide cu concluzia și principala ei limită

▣ **Model:** B4, C1; **Notebook:** Partea C

C3 [Propus]: replicarea factorilor americani, un proiect în etape (1/2)

- **Context:** studiul de caz din curs, [Jensen, Kelly & Pedersen \(2023\)](#): 82,4% dintre factorii americani păstrează un alfa CAPM semnificativ într-un model ierarhic Bayes empiric, față de 75,6% cu Benjamini–Yekutieli și 35% la [Hou, Xue & Zhang \(2020\)](#) (Figura 1)
- **Date:** sortările univariate ponderate după valoare din [Kenneth French Data Library](#), iulie 1963 – iulie 2026, și Mkt-RF din setul cu trei factori; extremele long–short pe 15 caracteristici
 - ▶ 30% extreme: mărime, book-to-market, profitabilitate operațională, investiții, câștig/preț, cash flow/preț, dividend/preț, acumulări, emisiuni nete de acțiuni; 20% extreme: beta de piață, varianță, varianță reziduală; 10% extreme: randamentele anterioare 12–2, 1–0 și 60–13 luni
- **Etapă 1, construcția și ratele frecventiste**
 1. Construiți cei 15 factori, long partea care a câștigat mai mult în articolul original; citați acel articol pentru fiecare semn.
 2. Regresați fiecare factor pe Mkt-RF, rescalați-l la o volatilitate reziduală lunară de $10\%/\sqrt{12}$ (Secțiunea II.A a articolului), raportați $\hat{\alpha}$, t și rata de replicare OLS ($t \geq 1,96$).
 3. Aplicați Benjamini–Yekutieli la 5% și raportați t critic și rata.

C3 [Propus]: replicarea factorilor americani, un proiect în etape (2/2)

□ Etapa 2, teme și modelul ierarhic

4. Dendrograma Ward pe distanța 1— corelația reziduurilor CAPM; comparați cu temele articolului (Cluster Labels.csv, codul autorilor).
5. $M (15 \times J)$: apartenența la teme; estimați τ_c, τ_w prin verosimilitate maximă pentru $\hat{\alpha} \sim N(0, MM^T \tau_c^2 + I \tau_w^2 + \hat{\Sigma}/T)$, raportați dacă estimația atinge frontiera $\tau_c = 0$; mediile și varianțele a posteriori (Propoziția 4), rata Bayes empiric (z a posteriori $\geq 1,96$).

□ Etapa 3, sensibilitate: rata cu o singură temă și în funcție de τ_c ; FDR bayesian (Propoziția 5)

□ Etapa 4, scăderea după eşantion: valorile alfa în anii eşantionului original (de la iulie 1963) și după, cel puțin 60 de luni în fiecare; GLS fezabil al valorilor alfa ulterioare pe cele din eşantion, cu inversa covarianței factorilor; comparați panta cu 0,26 (Figura 8)

□ De raportat: un tabel al factorilor (alfa, t , temă, media a posteriori, z), ratele lângă Figura 1, $\hat{\tau}$ lângă Tabelul I, dendrograma și panta; păstrați separat cifrele articolului și cele ale cursului

□ Model: A3, A1 și studiul de caz din curs

Bibliografie (1/4)

- ▣ Ahn, S.C., Horenstein, A.R. (2013). Eigenvalue ratio test for the number of factors. *Econometrica*, 81(3), 1203–1227.
- ▣ Bai, J., Ng, S. (2002). Determining the number of factors in approximate factor models. *Econometrica*, 70(1), 191–221.
- ▣ Barillas, F., Shanken, J. (2018). Comparing asset pricing models. *Journal of Finance*, 73(2), 715–754.
- ▣ Benjamini, Y., Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society B*, 57(1), 289–300.
- ▣ Benjamini, Y., Yekutieli, D. (2001). The control of the false discovery rate in multiple testing under dependency. *Annals of Statistics*, 29(4), 1165–1188.
- ▣ Black, F. (1972). Capital market equilibrium with restricted borrowing. *Journal of Business*, 45(3), 444–455.
- ▣ Blume, M.E. (1971). On the assessment of risk. *Journal of Finance*, 26(1), 1–10.
- ▣ Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton University Press.

Bibliografie (2/4)

- ▣ Carhart, M.M. (1997). On persistence in mutual fund performance. *Journal of Finance*, 52(1), 57–82.
- ▣ Dimson, E. (1979). Risk measurement when shares are subject to infrequent trading. *Journal of Financial Economics*, 7(2), 197–226.
- ▣ Fama, E.F., French, K.R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. *Journal of Financial Economics*, 33(1), 3–56.
- ▣ Fama, E.F., French, K.R. (2015). A five-factor asset pricing model. *Journal of Financial Economics*, 116(1), 1–22.
- ▣ Fama, E.F., MacBeth, J.D. (1973). Risk, return, and equilibrium: empirical tests. *Journal of Political Economy*, 81(3), 607–636.
- ▣ Frazzini, A., Pedersen, L.H. (2014). Betting against beta. *Journal of Financial Economics*, 111(1), 1–25.
- ▣ Gibbons, M.R., Ross, S.A., Shanken, J. (1989). A test of the efficiency of a given portfolio. *Econometrica*, 57(5), 1121–1152.
- ▣ Härdle, W.K., Simar, L. (2019). *Applied Multivariate Statistical Analysis*, ed. a 5-a. Springer.

Bibliografie (3/4)

- ▣ Harvey, C.R., Liu, Y., Zhu, H. (2016). ... and the cross-section of expected returns. *Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68.
- ▣ Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65–70.
- ▣ Hou, K., Xue, C., Zhang, L. (2020). Replicating anomalies. *Review of Financial Studies*, 33(5), 2019–2133.
- ▣ Jegadeesh, N., Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency. *Journal of Finance*, 48(1), 65–91.
- ▣ Jensen, T.I., Kelly, B., Pedersen, L.H. (2023). Is there a replication crisis in finance?. *Journal of Finance*, 78(5), 2465–2518.
- ▣ Kan, R., Robotti, C., Shanken, J. (2013). Pricing model performance and the two-pass cross-sectional regression methodology. *Journal of Finance*, 68(6), 2617–2649.
- ▣ Kan, R., Zhang, C. (1999). Two-pass tests of asset pricing models with useless factors. *Journal of Finance*, 54(1), 203–235.
- ▣ Künsch, H.R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.

Bibliografie (4/4)

- ▣ Lewellen, J., Nagel, S., Shanken, J. (2010). A skeptical appraisal of asset pricing tests. *Journal of Financial Economics*, 96(2), 175–194.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Politis, D.N., Romano, J.P. (1994). The stationary bootstrap. *Journal of the American Statistical Association*, 89(428), 1303–1313.
- ▣ Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. *Review of Financial Studies*, 5(1), 1–33.
- ▣ Sharpe, W.F. (1964). Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. *Journal of Finance*, 19(3), 425–442.
- ▣ Vasicek, O.A. (1973). A note on using cross-sectional information in Bayesian estimation of security betas. *Journal of Finance*, 28(5), 1233–1239.
- ▣ Date: Kenneth R. French Data Library, mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html.